Linköpings Universitet | Institutionen för Datavetenskap
Masteruppsats, 30 hp | Kognitionsvetenskapliga masterprogrammet
Vårterminen 2026 | ISRN: LIU-IDA/KOGVET-A--26/024--SE

Användbarhet i vårdens meddelandetjänster:

En studie om användarbeteenden, användarbehov och design för att stötta överblick och prioritering

---

Usability in healthcare messaging services:
A study of user behaviors, user needs and design to support overview and prioritization

Jenny Söderman

Handledare, Ludwig Halvorsen
Examinator, Peter Berggren

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida https://www.ep.liu.se/.

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circumstances. The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: https://www.ep.liu.se/.

© 2026 Jenny Söderman
CC BY

Sammanfattning

Denna studie syftade till att undersöka hur meddelandetjänster inom vården kan utformas för att vara användbara och användarcentrerade. Detta studerades genom två frågeställningar. Den första frågeställningen syftade till att utforska användarbeteenden och behov kopplade till vårdens meddelandetjänster, medan den andra avsåg att utforska hur meddelandetjänster kan utformas för att stötta ett av de identifierade behoven, nämligen överblick och prioritering.

Den första frågeställningen besvarades genom tematisk analys av två uppsättningar intervjuer med användare av meddelandetjänster inom vården. Denna analys resulterade i ett antal insikter kring potentiella användarbeteenden och behov. En sådan insikt var att kommunikation sker både internt, externt och via flera parallella kanaler, och att det finns ett önskemål om mer samlad kommunikation. Analysen visade även på vikten av att kunna överblicka och prioritera inkommande information, vilket syftar till att användaren behöver kunna skapa sig en tydlig bild av inkommande meddelanden samt särskilja meddelanden baserat på faktorer såsom innehåll och angelägenhet. Utöver detta pekade analysen på vikten av notiser för effektiv kommunikation. Vidare belystes både säkerhet och användbarhet som viktiga aspekter av meddelandetjänster, där funktioner som effektiviserar det dagliga arbetet samtidigt som de bidrar till en upplevelse av trygg informationshantering är särskilt uppskattade. Slutligen framträdde även anpassningsbarhet, till exempel efter arbetssätt och roll, som ett potentiellt utvecklingsområde för meddelandetjänster. Dessa insikter kring användarbeteenden och behov kan bidra till ökad förståelse för vad som är viktigt i utformningen av användbara meddelandetjänster inom vården.

Vad gäller den andra frågeställningen, som handlade om utformning av vårdens meddelandetjänster för att stötta överblick och prioritering, skapades ett designförslag som visar hur designprinciper och teori om situationsmedvetenhet kan appliceras för att stötta dessa förmågor. Designförslaget illustrerar hur kategorisering och visuell märkning kan användas för att locka uppmärksamheten till de mest relevanta meddelandena och möjliggöra snabb uppfattning av meddelandens innehåll och angelägenhet, samt hur olika meddelanden förhåller sig till varandra. Sammantaget bidrar detta till förståelse för hur designprinciper och kunskap om situationsmedvetenhet kan omsättas i design av vårdens meddelandetjänster för att stötta överblick och prioritering. Dock krävs vidare forskning för att validera huruvida designförslaget faktiskt lämpar sig i praktiken.

Abstract

This study aimed to examine how healthcare messaging services can be designed to be useful and user-centered. This was examined by two separate research questions. The first research question focused on exploring user behaviors and needs related to healthcare messaging services, while the second explored how messaging services can be designed to support one of the identified needs, namely the ability to gain an overview and prioritize information.

The first research question was answered by thematic analysis of two sets of interviews with users of messaging services within healthcare. This analysis resulted in a number of insights regarding potential user behaviors and needs. One such insight was that communication occurs both internally and externally, through various parallel channels and that users desire a more integrated form of communication. The analysis also showed the importance of being able to gain an overview and prioritize incoming information. This means that the user needs to be able to form a clear picture of incoming messages and separate messages based on factors such as content and urgency. Furthermore, the analysis pointed to the importance of notifications in effective communication. Security and usability were also highlighted as important aspects of messaging services, where functions that streamline daily processes and contribute to a feeling of safe information management are especially appreciated. Finally, customization based on factors such as role and work practices appeared as a potential area for further development of messaging services. These insights regarding user behaviors and needs can contribute to an increased understanding of what is important in the development of useful messaging services within healthcare.

Regarding the second research question, which concerned design of messaging services to support overview and prioritization, a design proposal was developed that illustrates how design principles and theory about situational awareness can be applied to support these abilities. The design proposal illustrates how categorization and visual labeling can be used to draw attention to the most relevant messages and enable quick understanding of the content and urgency of messages, as well as how different messages relate to each other. Taken together, this contributes to the understanding of how design principles and knowledge about situational awareness can be translated into the design of healthcare messaging services to support overview and prioritization. However, further research is needed to validate whether the design proposal is fit for actual practice.

Användning av artificiell intelligens

Generativ artificiell intelligens har använts för att granska och förbättra den språkliga kvalitén på delar av denna text, närmare bestämt för att säkerställa tydlig struktur, tydliga formuleringar och korrekt meningsbyggnad. För detta användes verktygen Microsoft Copilot och ChatGPT, där delar av den skrivna texten skickades in för att få återkoppling på eventuella språkliga brister och förbättringsområden. Denna återkoppling granskades sedan kritiskt innan ändringar gjordes i texten. Generativ artificiell intelligens har därmed använts som ett stöd i skrivandeprocessen och inte för att generera textinnehåll eller argument till uppsatsen.

Förord

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till min handledare Ludwig Halvorsen, som bidragit med värdefull handledning i form av både stöd och återkoppling under arbetets gång. Jag skulle även vilja tacka Cambio, speciellt Casper Winsnes och Anders Klippinger, för möjligheten att genomföra ett spännande uppdrag samt för engagemang och stöd under processen.

Ytterligare ett tack till min klasskamrat och nära vän Nathalie Wahlner för stöttning, givande samtal och otaliga kaffepauser under arbetets gång. Ett sista stort tack till mina otroliga klasskamrater och goda vänner för fem fantastiska år fyllda av skratt och minnen för livet. Utan er hade min studietid inte varit densamma!

Innehållsförteckning

1. Introduktion....1
1.1 Bakgrund....1
1.1.1 COSMIC Messenger och Viva meddelanden....2
1.2 Syfte och frågeställningar....4
1.3 Avgränsningar....4
1.4 Kognitionsvetenskaplig koppling....4
2. Teoretisk bakgrund....6
2.1 Kommunikation inom vården....6
2.2 Användbarhet och designprinciper....6
2.2.1 Enhetlighet, hierarki och grafiska element....7
2.3 Användbarhet inom vården....7
2.4 Teknisk interoperabilitet....8
2.5 Situationsmedvetenhet....8
2.5.1 Faktorer som påverkar situationsmedvetenhet....9
3. Metod....10
3.1 Forskning genom design....10
3.2 Designprocessen....11
3.3 Intervjuer....11
3.3.1 Genomförande....11
3.3.2 Urval....12
3.4 Kvalitativ analys genom affinitetsdiagram....12
3.5 Kvantitativ analys....12
3.6 Etik....13
4. Resultat....14
4.1 Sammanställning av datainsamling....14
4.1.1 Teman för intervjuuppsättning 1....14
4.1.2 Teman för intervjuuppsättning 2....17
4.1.3 Insikter....19
4.1.4 Sammanställning av kvantitativ analys....20
4.2 Designförslag....20
5. Diskussion....26
5.1 Resultatdiskussion....26
5.1.1 Frågeställning 1 - Användarbeteenden och behov för meddelandetjänster inom vården....26
5.1.2 Frågeställning 2 - Utformning av meddelandetjänster för att stötta överblick och prioritering....28
5.2 Metoddiskussion....30
5.3 Vidare forskning....32
6. Slutsats....34
Referenser....35

Bilagor **37**

Figur- och tabellförteckning

Figur 1. COSMIC Messenger 3
Figur 2. Viva meddelanden 4
Tabell 1. Sammanställning av teman och underteman för intervjuuppsättning 1 14
Tabell 2. Sammanställning av teman för intervjuuppsättning 2 17
Tabell 3. Användning av COSMIC Messenger-funktioner per roll 20
Figur 3. Skiss för designförslag 1 22
Figur 4. Skiss för designförslag 2 23
Figur 5. Skiss för designförslag 3 24
Figur 6. Slutgiltigt designförslag 24

1. Introduktion

I takt med den ökade digitaliseringen har även den medicinska informatiken, det vill säga hanteringen av medicinsk information, utvecklats och förändrats. Digitaliseringen har bland annat medfört utvecklingen av beslutsstöd, datorbaserade register och datorjournalsystem (Schönström & Jerlvall, 2021). Digitala lösningar har fått flera positiva följder inom vården, till exempel i form av effektiviseringar, förbättrad vårdkvalitet och stöd för vårdpersonal i deras dagliga arbete (European Commission, u.å). Utöver detta har digitaliseringen öppnat upp för möjligheter till kommunikation och delning av information (Schönström & Jerlvall, 2021). Detta är särskilt viktigt inom hälso- och sjukvården, då vård av patienter ofta innefattar flera olika individer som behöver utbyta information och samordna sig kring behandlingar (Coiera, 2006).

Samtidigt som digitaliseringen har inneburit flera möjligheter för vården öppnar den också upp för vissa utmaningar, till exempel när det gäller att skapa användbarhet och en positiv digital arbetsmiljö. En central del i detta är att designa system med användaren i åtanke, det vill säga ta i beaktning den arbetssituation och det organisatoriska sammanhang som systemet i fråga används i (Salminen-Karlsson et al., 2021). Inom vården kan detta innebära att ha i åtanke att vårdpersonal ofta arbetar under tidspress, har många uppgifter som ska utföras, behöver fatta snabba beslut och hantera en stor mängd information. Utöver detta är det viktigt att kognitiva aspekter, såsom människans förmåga till informationsbearbetning, tas i beaktning vid utformningen av system för att skapa användbarhet (Carayon, 2011). Att uppnå användbarhet är särskilt viktigt i vårdsystem, då vården är ett område där det ofta måste gå snabbt men inte heller får gå fel (Salminen-Karlsson et al., 2021).

Mot bakgrund av den stora roll som kommunikation spelar inom vården, samt vikten av användbarhet i vårdsystem, syftar denna studie till att undersöka hur vårdens meddelandetjänster kan utformas för att vara användbara och användarcentrerade. Detta utreds dels genom att undersöka användarbeteenden och behov för vårdens meddelandetjänster, men också genom att utforska hur vårdens meddelandetjänster kan utformas för att stötta överblick och prioritering.

1.1 Bakgrund

Denna studie görs tillsammans med Cambio, ett företag som levererar digitala lösningar för hela vård- och omsorgskedjan (Cambio, u.å.-c). I Sverige är ansvaret för vården nämligen uppdelat mellan region och kommun. Regionerna står för den övergripande hälso- och sjukvården och ansvarar för att motverka, utreda och behandla skador och sjukdomar på sjukhus. Kommunerna ansvarar däremot för att tillhandahålla hemsjukvård och vård för personer i vissa boendeformer, till exempel boenden med särskild service (Sveriges Kommuner och Regioner, 2025). Cambio tillhandahåller som sagt digitala lösningar inom både regional och kommunal vård, dels i form av journalsystemet COSMIC för regioner, men

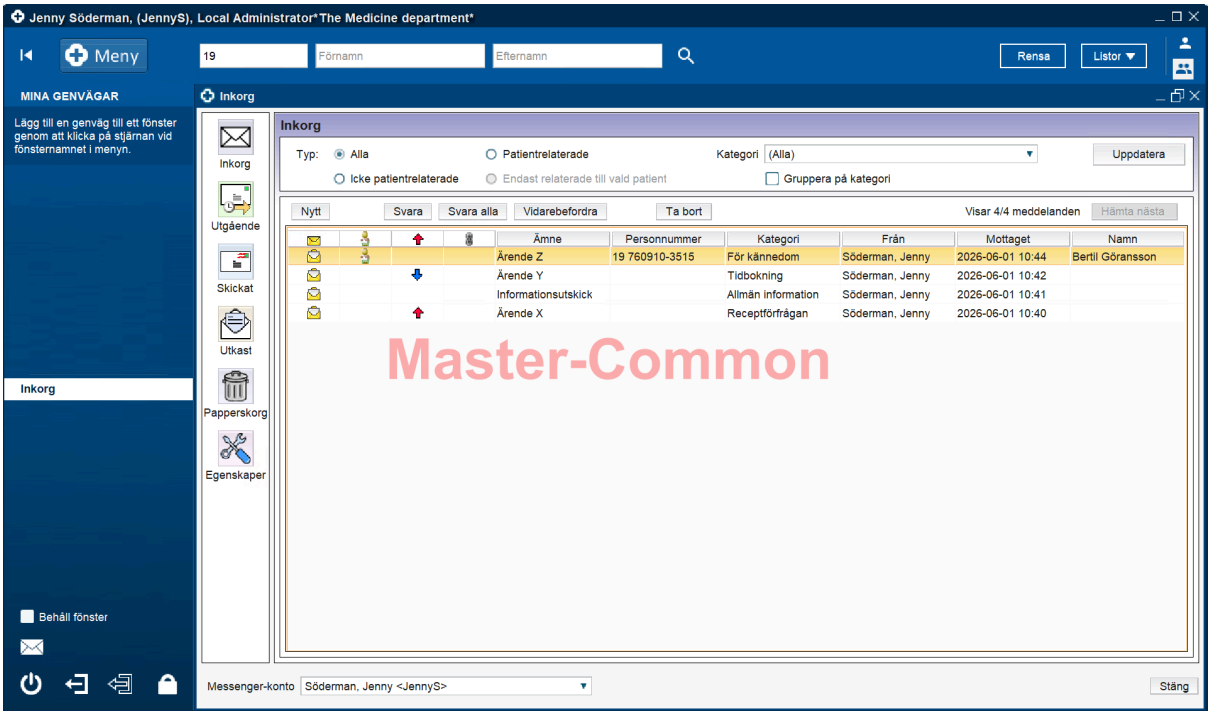
också i form av verksamhetssystemet Viva för kommunal vård (Cambio, u.å.-a; Cambio, u.å.-d).

COSMIC är en sammanhållen patientjournal där information såsom bokningar, testresultat, mediciner och behandlingar samlas på ett och samma ställe och görs tillgänglig över regionen. Syftet med detta är att bidra till patientsäkerhet, tidsbesparingar och stöd för vårdpersonal i deras dagliga arbete och i mötet med patienter (Cambio, u.å.-a). Cambio Viva är däremot ett kommunalt verksamhetssystem som bland annat används för hantering av ärenden inom individ- och familjeomsorg samt ärenden kopplade till äldreomsorg och funktionshinder. Systemet samlar information om utredningar, beslut och beställningar på ett och samma ställe (Cambio, u.å.-d). Både COSMIC och Viva innehåller i sin tur funktionalitet för att skicka meddelanden. En övergripande beskrivning och bild av meddelandetjänsterna i dessa system ges i avsnittet nedan.

Cambios vision är att förbättra hälso- och sjukvården genom att leverera lösningar som stödjer samverkan mellan de olika vårdaktörerna och som utvecklas i samarbete med vårdpersonal (Cambio, u.å.-a; Cambio, u.å.-b). Med bakgrund av detta är det relevant att undersöka hur vårdsystem inom både regional och kommunal vård används av vårdpersonal och vad det finns för behov kopplade till denna typ av system. Denna studie syftar därför till att undersöka användarbeteenden och behov kopplat till en del av vårdsystem, nämligen meddelandetjänster.

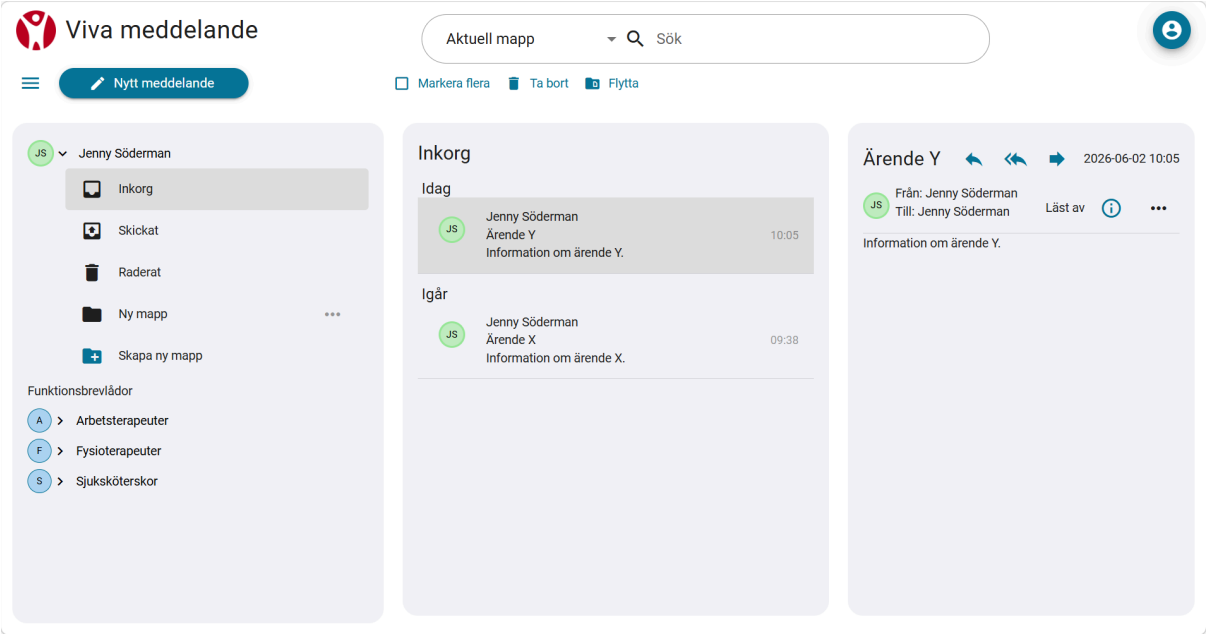
1.1.1 COSMIC Messenger och Viva meddelanden

Som tidigare nämnts innehåller COSMIC och Viva varsin meddelandetjänst, COSMIC Messenger och Viva meddelanden. Nedan presenteras en bild på inkorgen i COSMIC Messenger, tagen från en demoversion av programmet (se Figur 1). Här kan användaren se vilka meddelanden hen fått, inklusive ämnesrad, personnummer och namn för eventuell patient meddelandet gäller. Hen kan även se kategori för meddelandet, avsändare och när meddelandet mottogs. För varje meddelande finns även en rad ikoner som visar om meddelandet öppnats, om det är patientrelaterat och om det är prioriterat. Från inkorgen har användaren bland annat möjlighet att öppna, läsa och svara på meddelanden samt vidarebefordra, ta bort och skapa nya meddelanden. I en sidopanelen kan hen även navigera sig runt mellan utgående, skickade och raderade meddelanden, samt öppna upp egenskaper för att justera vissa inställningar för COSMIC Messenger.



Figur 1. COSMIC Messenger

I Figur 2 presenteras en bild på inkorgen i Viva meddelanden, också tagen från en demoversion av programmet. I den vänstra spalten kan användaren navigera sig runt mellan inkorg, skickade meddelanden och raderade meddelanden. Hen kan även skapa nya mappar för meddelanden. Längst ned i den vänstra spalten har användaren också tillgång till ett antal funktionsbrevlådor. En funktionsbrevlåda har samma upplägg och funktionalitet som den privata inkorgen som presenteras i figuren nedan, men är istället en samlad inkorg för en grupp personer. I mittenspalten kan användaren se vilka meddelanden hen fått, inklusive avsändare, ämnesrad, de första raderna i meddelanden och när meddelandet mottogs. Den högra spalten öppnas när användaren klickar på ett meddelande och visar hela meddelandets innehåll. Härifrån är det möjligt att vidarebefordra och svara på meddelanden.



Figur 2. Viva meddelanden

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie var att undersöka hur en del av digitala vårdsystem, nämligen meddelandetjänster, kan utformas för att vara användbara och användarcentrerade. Studien utgick från följande frågeställningar:

1. Vad finns det för användarbeteenden och behov kopplade till meddelandetjänster inom vården?
2. Hur kan meddelandetjänster inom vården utformas för att stötta överblick och prioritering?

1.3 Avgränsningar

En avgränsning i denna studie var att fokusera på en specifik del av digitala vårdsystem, nämligen meddelandetjänster, snarare än vårdsystem i sin helhet. Vidare avgränsades studien till endast konceptfasen av designprocessen, vilket innebär att efterföljande steg i designprocessen, till exempel användartestning av designförslag, inte inkluderades. Dessa avgränsningar gjordes eftersom studien genomfördes under en begränsad tidsperiod och därmed behövde begränsas i omfattning. Slutligen begränsades även den teoretiska bakgrunden till ett urval av teorier, exempelvis inom användbarhet och situationsmedvetenhet. Denna avgränsning gjordes dels på grund av den begränsade tidsramen, men också för att skapa ett tydligare fokus i studien.

1.4 Kognitionsvetenskaplig koppling

Studien är kognitionsvetenskaplig på så sätt att det undersöker digitala system, närmare bestämt meddelandetjänster inom vården, ur ett människocentrerat perspektiv. Resultaten från

studien sätts även i relation till kognitionsvetenskapliga teorier såsom situationsmedvetenhet för att få en djupare förståelse för identifierade användarbeteenden och behov. Slutligen syftar studien till att utforska hur meddelandetjänster kan utformas för att stödja överblick och prioritering, med målet att bidra till ökad användbarhet.

2. Teoretisk bakgrund

I detta avsnitt lyfts forskning och vetenskapliga teorier som är relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Till att börja med lyfts vikten av kommunikation inom vården. Därefter presenteras begreppet användbarhet och designprinciper som kan bidra till användbarhet. Detta kompletteras med riktlinjer kring användbarhet inom vården. Därefter redogörs för begreppet teknisk interoperabilitet, något som kan spela in i den digitala arbetsmiljön. Slutligen lyfts begreppet situationsmedvetenhet, som är relevant för att förstå informationsbearbetning och beslutsfattande i en komplex miljö såsom vården.

2.1 Kommunikation inom vården

För att den sammanhållna vården ska fungera bra, och för att rätt information ska finnas tillgänglig där den behövs, är det viktigt med interoperabilitet. Detta syftar till förmågan hos system att utbyta information och använda informationen som bytts ut. Det finns olika typer av interoperabilitet, bland annat teknisk interoperabilitet (se avsnitt 2.4) men också processinteroperabilitet, som syftar till att personer har en gemensam förståelse och att arbetsprocesser koordineras. Vad gäller just sjukvård kan också begreppet klinisk interoperabilitet användas. Det är en typ av processinteroperabilitet som syftar till att vårdpersonal i olika team samverkar för att ge sömlös vård till patienter. För att åstadkomma interoperabilitet krävs i sin tur kommunikation (Benson & Grieve, 2021). Kommunikation kan ske på många olika sätt, till exempel från ansikte till ansikte, genom telefon, mejl, fax eller via patientjournalen (Coiera, 2006). Ytterligare en typ av kommunikation kan vara meddelandetjänster.

2.2 Användbarhet och designprinciper

Enligt International Organization for Standardization (2018) syftar användbarhet till den utsträckning i vilket ett system, en produkt eller tjänst gör det möjligt för en specifik användare i en specifik kontext att uppnå sina mål på ett sätt som är effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande. För att uppnå god användbarhet och för att utvärdera användbarheten i användargränssnitt används ibland designprinciper eller så kallade heuristiska principer (Nationalencyklopedin, u.å.). Exempelvis kan de fyra principerna relevans, effektivitet, tillgänglighet och lärbarhet användas. Relevans syftar till huruvida användarens uppgifter stöds, medan effektivitet syftar till hur snabbt och enkelt användaren kan genomföra uppgifterna. Tillgänglighet syftar till hur enkelt användaren kan hitta relevant information och lärbarhet syftar till hur enkelt det är för en ny användare att lära sig, samt hur enkelt det är att minnas efter ett uppehåll (Nationalencyklopedin, u.å.). Även Schlatter och Levinson (2013) definierar ett antal principer och verktyg för design av digitala gränssnitt, däribland enhetlighet (eng. *consistency*), hierarki och användning av grafiska element (eng. *imagery*). Dessa beskrivs mer utförligt i avsnittet nedan.

2.2.1 Enhetlighet, hierarki och grafiska element

Enhetlighet handlar om konsekvent användning av visuella element för att underlätta igenkänning och förståelse. Det finns både extern och intern enhetlighet. Extern enhetlighet syftar till huruvida gränssnittet liknar andra gränssnitt som används av målgruppen, och kan vara viktigt att ha i åtanke om målgruppen i fråga är vana vid att det fungerar på ett visst sätt. Intern enhetlighet syftar däremot till huruvida olika delar av gränssnittet är enhetliga, till exempel när det gäller design och innehåll. Genom att använda sig av element såsom ikoner, färger och typsnitt på ett konsekvent sätt kan igenkänning och förståelse underlättas (Schlatter & Levinson, 2013).

Principen hierarki handlar om hur visuella element, såsom färg, storlek och positionering, kan användas för att hjälpa användare identifiera vad som är viktigast och bör prioriteras i ett gränssnitt. Närmare bestämt tenderar element som sticker ut eller har stor kontrast att uppfattas som viktigare, eftersom de lockar uppmärksamheten mer. Exempelvis uppfattas större element som viktigare än mindre, och varma färger såsom röd, gul och orange upplevs sticka ut mer än kalla färger. Vad gäller just färg är det dock viktigt att ha i åtanke att användning av för mycket färg kan skapa för mycket kontrast, vilket i sin tur kan göra det svårt att avgöra vad som är viktigt. Det är även viktigt att ha tillgänglighet i åtanke, det vill säga huruvida de färger som används är urskiljbara för personer som är färgblinda eller har synnedsättning. För att stötta tillgänglighet bör färg inte vara det enda sättet att skilja element från varandra. Utöver detta spelar position i gränssnittet roll för visuell hierarki. Närmare bestämt tenderar element som placeras nära varandra att ses som en grupp, speciellt om de tydligt skiljs från andra element genom mycket mellanrum (Schlatter & Levinson, 2013).

Slutligen syftar användning av grafiska element till användning av allt från bilder, grafer, ikoner och mönster. Denna typ av element lockar ögat, dels eftersom de skapar kontrast men också eftersom det går snabbt att utläsa betydelse från dem, förutsatt att de är igenkännbara. Exempelvis kan ikoner ibland användas istället för ord för att representera något, men då är det viktigt att det är tydligt vad ikonen representerar (Schlatter & Levinson, 2013).

2.3 Användbarhet inom vården

Inom vården finns vissa aspekter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i utformningen av användargränssnitt för att uppnå god användbarhet. Till att börja med är det viktigt att informationen är tydlig, till exempel att färger tydligt kontrasterar mot varandra och att lämplig storlek och typsnitt används för text. Vidare bör gränssnittet använda sig av termer som vårdpersonal är vana vid. Utöver detta ska det vara lätt att få en överblick över viktig information, exempelvis det relevanta i en patients sjukdomshistoria. Det bör även vara lätt att skapa en notis för att uppmärksamma annan vårdpersonal på något som är viktigt i en patients journal. En sista viktig tumregel är att gränssnittet bör göra det lätt att göra rätt, svårt att göra fel och lätt att rätta till eventuella fel (Salminen-Karlsson et al., 2021).

Även Zahabi et al. (2015) beskriver ett antal designriktlinjer för att främja användbarhet, med fokus på elektroniska medicinska journaler. En sådan riktlinje är att utforma gränssnittet på ett sätt som minimerar användarens kognitiva arbetsbelastning. Exempelvis bör gränssnittet bara presentera den information som är mest relevant för uppgiften i fråga, eftersom presentation av för mycket information kan bidra till svårigheter i informationsbearbetning. Ytterligare en riktlinje är att effektivisera interaktioner genom att minska antalet steg som krävs för att genomföra en uppgift, alternativt göra det möjligt för användare att ta genvägar. En sista riktlinje är att möjliggöra anpassningar baserat på behov, till exempel när det gäller informationsinnehåll och genvägar (Zahabi et al., 2015).

2.4 Teknisk interoperabilitet

Salminen-Karlsson et al. (2021) menar att en aspekt som är viktig att ta i beaktning när det gäller digital arbetsmiljö inom vården är att vårdpersonal ofta använder flera olika system. Detta kan leda till utmaningar när det gäller teknisk interoperabilitet, det vill säga överföring av data mellan olika system. Om överföring av data mellan system inte sker automatiskt eller på ett bra sätt kan det få vissa följder. Till att börja med kan det resultera i att vårdpersonal själva behöver lägga tid på att föra in data i flera olika system. Förutom att detta kan innebära minskad effektivitet kan det även betyda ökad kognitiv belastning för vårdpersonal, som får mer information att hålla i korttidsminnet. Att information inte överförs mellan system kan också få som följd att olika system presenterar olika information, vilket gör att vårdpersonal måste lägga tid på att ta reda på vad som stämmer och inte. Även detta kan innebära minskad effektivitet, men också stress för vårdpersonal. Slutligen kan det kräva tid och kognitiv belastning att behöva lära sig olika system, eftersom dessa system kan se olika ut. Sammantaget är färre system och hög interoperabilitet att föredra för att skapa framgångsrik digitalisering inom vården (Salminen-Karlsson et al., 2021).

2.5 Situationsmedvetenhet

Att arbeta inom sjukvården kan innebära flera kognitiva stressorer. Exempelvis är det inte ovanligt att vårdpersonal har en stor mängd uppgifter att utföra, behöver arbeta under tidspress, fatta snabba beslut och hantera mycket information. För att adressera denna typ av stressorer och designa välfungerande vårdsystem är det viktigt att ta i beaktning fysiska, kognitiva och individuella aspekter hos människor (Carayon, 2011). En viktig kognitiv aspekt är situationsmedvetenhet, vilket kan beskrivas som uppfattningen av element i en situation samt förståelsen för deras betydelse och hur de kan komma att utvecklas (Endsley, 1995).

Situationsmedvetenhet kan delas upp i tre nivåer. Den första nivån handlar om uppfattningen av relevanta element i omgivningen, dess betydelse, egenskaper och status. Den andra nivån handlar om att skapa en holistisk förståelse av dessa element och hur signifikanta de är i förhållande till ett mål. Slutligen handlar den tredje nivån om att förutse hur elementen kan komma att utvecklas, det vill säga hur situationen kan komma att utvecklas. Nivå 2 av situationsmedvetenhet förutsätter att nivå 1 uppnåtts och nivå 3 kräver i sin tur nivå 2 (Endsley, 1995). Situationsmedvetenhet är viktigt i en vårdkontext eftersom det hjälper

vårdpersonal förstå, tolka och väga samman information i kliniska situationer. Detta stöttar i sin tur målmedvetet beteende, men gör det också möjligt för vårdpersonal att anpassa sig och omprioritera baserat på förändringar i omständigheter (Feller et al., 2023).

2.5.1 Faktorer som påverkar situationsmedvetenhet

Något som kan ha en negativ påverkan på förmågan till situationsmedvetenhet är överbelastning av data (eng. *data overload*). Människor kan endast bearbeta en viss mängd data åt gången och om mängden data överstiger detta kan det leda till försämrad situationsmedvetenhet, vilket i sin tur kan göra det svårt att skapa sig en bild av vad som sker. Sättet data presenteras på kan dock ge bättre eller sämre förutsättningar för att bearbeta den. Exempelvis går det långsamt att bearbeta data som är rörig och oorganiserad, och det går snabbare att bearbeta data som presenteras grafiskt jämfört med löpande text (Endsley & Jones, 2012). Även Farhoomand och Drury (2002) diskuterar begreppet informationsöverbelastning (eng. *information overload*), som kan likställas vid överbelastning av data och handlar om att mängden presenterad information överstiger den mängd som kan tas in. Kopplat till detta beskrivs åtgärder som kan tas till av individen för att motverka informationsöverbelastning, där en sådan är prioritering av information och uppgifter. Detta lyfts även av Schick et al. (1990) som menar att prioritering av vilka uppgifter som är kritiska, mindre kritiska och icke-kritiska kan motverka informationsöverbelastning, eftersom det gör att bearbetningstid kan fokuseras på det viktigaste. Sammantaget kan situationsmedvetenhet främjas genom att minska informationsöverbelastning, vilket i sin tur kan göras genom att presentera data på ett bra sätt och stötta prioritering.

Ytterligare en aspekt som är viktig att ha i åtanke när det handlar om att främja situationsmedvetenhet är huruvida information är framträdande (eng. *salient*) eller inte. Närmare bestämt tenderar uppmärksamhet att dras till information som på något sätt sticker ut. Exempelvis brukar färgen röd, stora former och saker som är fysiskt närmare locka ögat. Situationsmedvetenhet kan därmed främjas genom att använda sig av egenskaper såsom form och färg för att få viktig information att sticka ut. Om för mycket information står ut, exempelvis om ett system inkluderar överdrivet mycket rörliga ikoner eller starka färger, kan det dock leda till att användaren blir överväldigad och missledd (Endsley & Jones, 2012).

Förutom aspekter som relaterar till visuell design kan faktorer kopplade till stress påverka förmågan till situationsmedvetenhet. Detta kan inkludera fysiska stressorer som exempelvis ljud och belysning, men också psykologiska stressorer såsom trötthet, tidspress, självkänsla och mental belastning. Denna typ av faktorer kan påverka situationsmedvetenhet på olika sätt, bland annat genom att begränsa en individs uppmärksamhet och bidra till att all tillgänglig information inte utforskas (Endsley, 1995).

3. Metod

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. I och med att studien fokuserar på användarupplevelse och design ges först en redogörelse för hur design kan bidra till forskning, samt en översiktlig beskrivning av designprocessen som denna studie utgår från. Detta följs av mer ingående beskrivningar av stegen i designprocessen, närmare bestämt upplägget för intervjuer, urval samt tillvägagångssätt för analys av intervjumaterial och kvantitativ data. Slutligen presenteras hur studien förhöll sig till etiska riktlinjer.

3.1 Forskning genom design

Forskning genom design syftar till hur design kan bidra till forskning genom att uppfylla kriterierna process, innovation, relevans och vidareutveckling. Med detta menas att designarbetet bör använda sig av en lämplig och rigorös metod, integrera kunskap från flera områden, adressera en specifik situation, beskriva önskade effekter av designarbetet samt skapa möjligheter för vidareutveckling (Zimmerman et al., 2007). Löwgren (2018) beskriver en tredelad process för att åstadkomma just forskning genom design. Det första steget, förstudier, handlar om att formulera ett designbart problem och undersöka det empiriskt, analytiskt eller teoretiskt. En empirisk förstudie innefattar exempelvis fältstudier eller intervjuer med användare. En analytisk förstudie undersöker istället tidigare lösningar, medan en teoretisk förstudie undersöker begrepp och tekniker i litteratur som relaterar till problemet i fråga. Det är inte ovanligt att förstudier leder till insikter som gör att nya problemområden formuleras. I takt med att fler insikter samlats in brukar designarbetet inledas. Detta kan vara antingen explorativt eller determinativt, det vill säga utforska och värdera flera möjliga lösningar eller konkretisera ett begränsat antal lösningar. Slutligen ska dessa lösningar värderas för att ta reda på om de faktiskt ger de förväntade effekterna. Värderingen kan vara empirisk, analytisk eller teoretisk. Empirisk värdering går ut på att låta användare testa lösningen, analytisk värdering går ut på att systematiskt resonera om lösningens egenskaper och teoretisk värdering går ut på att sätta lösningen i förhållande till teori för att bedöma vilka egenskaper en färdig produkt bör ha (Löwgren, 2018).

Denna studie syftar till att bidra till forskning genom design och har inslag från den process som Löwgren (2018) beskriver. Närmare bestämt inkluderar studien både empirisk och teoretisk förstudie i form av användarintervjuer och en sammanställning av teorier som relaterar till problemområdet. Syftet med detta var att besvara den första frågeställningen om användarbeteenden och behov kopplade till vårdens meddelandetjänster. I samband med förstudien formulerades studiens andra frågeställning utifrån ett av de identifierade användarbehoven, som handlade om vikten av stöd för överblick och prioritering. Därefter följde designarbete i form av generering av designförslag samt teoretisk värdering av dessa designförslag.

3.2 Designprocessen

Utöver inslag från Löwgrens (2018) process för forskning genom design utgick denna studie från Arvolas (2021) beskrivning av interaktionsdesignprocessen, där designarbetet delas in i en konceptfas, bearbetningsfas och detaljeringsfas. Som tidigare nämnts avgränsades dock denna studie till konceptfasen eftersom studien pågick under en begränsad tidsperiod.

Enligt Arvola (2021) syftar konceptfasen till att reda ut vad som ska designas och varför. För att göra detta behöver information samlas in, till exempel genom intervjuer med användare som syftar till att reda ut vilka behov som finns. För att strukturera upp den insamlade informationen kan affinitetsdiagram användas, där data grupperas i teman. Insikterna från detta kan i sin tur omvandlas till konceptidéer, som kan gestaltas genom enkla beskrivningar och skisser. Dessa koncept måste sedan värderas för att bestämma vilken inriktning arbetet ska ta i fortsättningen (se avsnitt 4.2 för genererade designförslag, värdering samt slutgiltigt designförslag som skapades i Figma[1]). Nästkommande fas, bearbetningsfasen, handlar om att ta fram en övergripande bild av hur tjänsten eller produkten ska se ut. Detta görs genom att skissa och ta fram grova prototyper för utformning och huvuddrag. I den tredje och sista fasen, detaljeringsfasen, förfinas utformningen av tjänsten eller produkten genom att ta fram mer detaljerade och verklighetstrogna prototyper (Arvola, 2021).

3.3 Intervjuer

Nedan ges en mer ingående beskrivning av upplägg och genomförande av användarintervjuer samt vilket urval som deltog.

3.3.1 Genomförande

Analysen av användarbeteenden och behov för meddelandetjänster inom vården grundade sig i två uppsättningar intervjuer. Till att börja med analyserades transkriptioner och sammanfattningar från intervjuer som Cambio genomförde under 2025 (dessa benämns hädanefter som *intervjuuppsättning 1)*. Dessa intervjuer tog 30-60 minuter och fokuserade framförallt på hur kommunikation mellan olika aktörer inom vården ser ut, hur COSMIC Messenger används och vad det finns för behov när det gäller kommunikation (Cambio, 2025b).

Utöver detta utfördes nya intervjuer med användare och slutanvändare för Viva meddelanden (dessa intervjuer benämns hädanefter som *intervjuuppsättning 2)*. Innan dessa intervjuer skickades ett medgivandeformulär ut till deltagarna via Microsoft Forms (se Bilaga A). Själva intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga utgick från ett protokoll med förbestämda frågor (se Bilaga B) men anpassades även efter deltagarnas svar genom att ställa utforskande frågor, då detta kan ge ytterligare insikter i deltagares perspektiv och upplevelser (Interaction Design Foundation, 2017). Intervjuprotokollet utformades dels med inspiration från det intervjuprotokoll som Cambio använde i intervjuuppsättning 1, men också med

[1] Figma är ett designverktyg för UX-design (Figma, u.å.).

denna studies första frågeställning i åtanke. Intervjufrågorna syftade därmed till att samla information om användarbeteenden och behov kopplade till meddelandetjänster. Exempelvis ställdes frågor om hur och i vilka situationer Viva meddelanden används, hur kommunikation mellan olika aktörer ser ut, vad som är viktigt i en meddelandetjänst och vilka funktioner som uppskattas. Intervjuerna hölls på distans via Microsoft Teams, tog ungefär 30 minuter, ljudinspelades och transkriberades via Microsoft Word.

3.3.2 Urval

I intervjuuppsättning 1 deltog 13 personer, varav de flesta arbetade eller hade arbetat som läkare eller sjuksköterska inom region eller kommun. I intervjuuppsättning 2 deltog fem personer som arbetade i två olika kommuner, bland annat som systemförvaltare och handläggare, och som använde Viva meddelanden i sitt arbete. Kontakt med dessa deltagare etablerades med hjälp av handledare på Cambio.

3.4 Kvalitativ analys genom affinitetsdiagram

Analysen av intervjumaterialet utgick från Arvolas (2019) beskrivning av affinitetsdiagram. Separata affinitetsdiagram skapades för intervjuuppsättning 1 och 2. För att skapa dessa diagram användes Figma.

Processen av att skapa affinitetsdiagrammen inleddes med att plocka ut de delar av intervjumaterialet som kunde tänkas vara intressanta i förhållande till studiens första frågeställning. Dessa noterades sedan på varsin lapp i form av en kortare sammanfattning. Lapparna färgkodades så att varje intervjudeltagare fick varsin färg. Detta för att hålla reda på om en viss typ av notering var återkommande bland flera deltagare. Lappar som innehöll liknande noteringar grupperades sedan i teman som namngavs baserat på dess gemensamma nämnare. I vissa fall kunde teman som liknade varandra inordnas i större, övergripande teman. I analysen av materialet från intervjuuppsättning 1 togs viss inspiration från iakttagelser som noterats av ett team på Cambio. En sammanställning av de teman och underteman som identifierades presenteras i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2.

3.5 Kvantitativ analys

Som ett komplement till den kvalitativa analysen genomfördes även en enklare analys av kvantitativ data för att undersöka om hanteringen av COSMIC Messenger varierar mellan arbetsroller. För denna analys användes COSMIC User Transaction Statistics (CUTS), som är statistik över transaktioner i COSMIC. Transaktioner refererar dels till funktioner som triggas av klick från användare, men också transaktioner som körs i bakgrunden (Cambio, 2025a). Analysen gick till så att de 10 mest använda funktionerna plockades ut för de fyra roller som använder Messenger mest i en specifik region, nämligen sjuksköterskor, läkare, läkarsekreterare och undersköterskor. Transaktioner som körs i bakgrunden sorterades bort i analysen, eftersom de inte visar på klick från användare. Målet med analysen var att se om det fanns någon variation i vilka funktioner som används eller hur mycket de olika

funktionerna används av de olika rollerna. För att mängden data skulle bli mer hanterbar begränsades analysen till en specifik region och perioden juni till december 2025. En sammanställning av denna analys presenteras i avsnitt 4.1.4.

3.6 Etik

Studien följde Vetenskapsrådets (2024) riktlinjer om god forskningssed. Innan intervjuerna skickades ett medgivandeformulär ut till deltagaren (se Bilaga A). Detta inkluderade en beskrivning av syftet med intervjun och studien, vad det innebar att delta och vad resultatet skulle användas till. Närmare bestämt informerades deltagaren om att intervjun syftade till att undersöka användarmönster och behov för meddelandetjänster och att deltagaren skulle förbli anonym vid publicering. Vidare förtydligade medgivandeformuläret att intervjun skulle ljudinspelas och transkriberas, att endast intervjuledarna och Cambio skulle ha tillgång till det insamlade intervjumaterialet och hur datan skulle lagras. Deltagaren blev även informerad om att det var frivilligt att delta i studien och att hen närsomhelst kunde avbryta intervjun. Deltagaren fick samtycka till detta genom att skriva sitt namn och klicka i en ruta i medgivandeformuläret. Innan själva intervjun påbörjades blev deltagaren återigen informerad om syftet med intervjun, men också att transkriptionen av intervjun skulle raderas efter inlämning av arbetet och att endast en sammanfattning av intervjun skulle delas med Cambio.

4. Resultat

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Detta inkluderar en sammanställning av den genomförda datainsamlingen, en sammanställning av den kvantitativa analysen samt en presentation av de genererade designförslagen och ett mer slutgiltigt designförslag.

4.1 Sammanställning av datainsamling

Nedan presenteras resultatet från datainsamlingen. Detta inkluderar de teman som togs fram för de båda uppsättningarna av intervjuer, presenterat genom sammanfattningar. För att värna om deltagarnas anonymitet presenteras dessa teman utan tillhörande citat från intervjuerna. Efter detta presenteras insikter från teman. Till sist redovisas en sammanställning av den kvantitativa analysen.

4.1.1 Teman för intervjuuppsättning 1

Tabell 1. Sammanställning av teman och underteman för intervjuuppsättning 1

Tema	Underteman
1. Överblick och gemensam struktur	1.1 Tydligare gränser för användning
	1.2 Individanpassad hantering
	1.3 Överblick
2. Teknisk funktionalitet	2.1 Teknisk integration
	2.2 Mobilitet
3. Extern samverkan och kommunikation	3.1 Kommunikation mellan vårdaktörer
	3.2 Kommunikation med patienter
	3.3 Kommunikation med anhöriga
4. Prioritering av meddelanden	
5. Informationssäkerhet vid kommunikation	
6. Arbetsförutsättningar	

Tema 1: Överblick och gemensam struktur

Tema 1 lyfter deltagarnas erfarenhet av att kommunikation sker genom flera parallella kanaler och att hanteringen av dessa kommunikationskanaler kan variera från individ till individ. De olika underteman visar hur överblick och en gemensam struktur kring

kommunikation skulle kunna vara faktorer som bidrar till tydlighet och ökad enhetlighet i hur olika kommunikationskanaler används.

Tema 1.1: Tydligare gränser för användning

Detta tema handlar om gränsdragningen mellan kommunikationskanaler. Deltagare lyfter dels att COSMIC Messenger används i olika situationer och dels att det ibland är otydligt vilken kommunikationskanal som lämpar sig bäst utifrån arbetssätt och typ av ärende. Detta indikerar ett behov av riktlinjer och stöd kring när olika kommunikationskanaler är avsedda att användas.

Tema 1.2: Individanpassad hantering

I intervjuerna framgick att deltagarna ibland utvecklar egna sätt att hantera meddelanden under sin arbetsdag. Exempelvis strävar vissa efter att hålla inkorgen tom medan andra beskriver att de använder COSMIC Messenger som en slags ”att göra”-lista. Att det finns variation i sättet kommunikationskanaler hanteras och används kan tyda på ett behov av gemensam struktur kring kommunikation. Det kan dock även peka på ett potentiellt utvecklingsområde när det gäller ytterligare funktioner som kan anpassas efter individuella behov och arbetssätt.

Tema 1.3: Överblick

Deltagarna lyfter att kommunikation idag sker via flera parallella kanaler, exempelvis COSMIC Messenger, telefon, e-post, postfack och fax. Detta innebär att deltagarna har flera inkorgar att bevaka, vilket kan påverka upplevelsen av överblick över kommunikationsflödet. Vissa deltagare beskriver att en kanal som samlar all inkommande kommunikation skulle kunna vara fördelaktig och bidra till överblick. Det lyfts även att ett samlat notifieringssystem skulle kunna stödja överblick i hanteringen av kommunikation. Ett sådant system skulle kunna samla olika typer av notiser på ett och samma ställe, oavsett om det är meddelanden från Messenger, osignerade dokument eller provsvar. Sammantaget pekar detta på vikten av överblick i kommunikationshantering.

Tema 2: Teknisk funktionalitet

Detta tema handlar dels om hur deltagarna upplever samspelet mellan system och dels vilka funktioner som skulle kunna bidra till ett mer effektivt arbetsflöde.

Tema 2.1: Teknisk integration

Deltagarna beskriver att de arbetar i en komplex miljö där flera system samverkar, vilket i vissa situationer gör att informationshantering sker i flera steg. Exempelvis kan det i vissa fall vara så att information skickas via ett system men behöver hanteras vidare i ytterligare system. Detta lyfter ett potentiellt utvecklingsområde kring hur information kan delas mellan system på ett mer sammanhållet sätt. Ett exempel som lyfts av deltagare är möjligheten att information från patientformulär automatiskt förs till rätt plats i journalen.

Tema 2.2: Mobilitet

Temat *Mobilitet* belyser deltagarnas behov av flexibilitet i hur och var de kan utföra sitt arbete. Intervjuerna belyser situationer där arbetet inte alltid sker vid en specifik plats eller framför en dator. Detta indikerar ett behov av flexibilitet i hur ärenden kan hanteras, potentiellt genom en mobil lösning.

Tema 3: Extern samverkan och kommunikation

Tema 3 lyfter deltagarnas behov av kommunikation med andra vårdaktörer, patienter och anhöriga till patienter. Dels finns ett behov av tydliga och etablerade kontaktvägar mellan olika aktörer och dels finns ett önskemål om att kunna involvera både patienter och deras anhöriga mer i vården.

Tema 3.1: Kommunikation mellan vårdaktörer

I intervjuerna framgick att det finns ett behov av kommunikation mellan olika vårdaktörer, till exempel aktörer på den regionala och kommunala sidan. Kontaktvägarna mellan dessa aktörer beskrivs i intervjuerna variera i tydlighet beroende på situation och kontext. Deltagarna beskriver också att det i vissa fall kan krävas flera steg för att identifiera rätt kontaktväg och för att nå rätt mottagare. Detta indikerar att ett tydligare stöd för att hitta rätt kontaktväg skulle kunna bidra till förenklad och mer effektiv kommunikation mellan vårdaktörer.

Tema 3.2: Kommunikation med patienter

Flera deltagare uttrycker ett behov av att dela information och kommunicera med patienter. Många delar även uppfattningen att patienter ska ha möjlighet att ställa frågor, föra dialog och vara mer delaktiga i sin vård. Det finns dock viss variation i deltagarnas syn på hur patientkommunikationen bör utformas. Vissa förespråkar en enkelriktad kanal där vårdpersonal kan dela relevant information med patienter, medan andra gärna ser en flexibel kommunikationslösning, exempelvis en chatt eller någon typ av digitala meddelanden. Utöver detta framgick från intervjuerna att det är viktigt att kommunikationslösningar utformas med vårdpersonals tillgänglighet i åtanke, samt att vårdpersonal och patienter har liknande förväntningar på hur ofta kommunikationen ska ske. Sammantaget visar detta på ett behov av patientkommunikation och lösningar som är utformade med vårdpersonals tillgänglighet i åtanke.

Tema 3.3: Kommunikation med anhöriga

Deltagarna uttrycker ett intresse för att i större utsträckning kunna involvera patienters anhöriga i vården, bland annat vid praktiska frågor om exempelvis läkemedel. Detta skulle till exempel kunna ske genom digitala meddelanden. Detta pekar på att en kontaktväg mellan vårdpersonal och anhöriga skulle kunna bidra till underlättat och mer strukturerat informationsutbyte.

Tema 4: Prioritering av kommunikation

Tema 4 handlar om att det finns mer och mindre brådskande ärenden som måste hanteras på olika sätt. Väldigt akuta ärenden behöver fortsatt hanteras via telefon, såsom de görs idag.

Utöver detta finns ett behov av att tydligare kunna särskilja inkommande meddelanden beroende på nivåskillnad, till exempel hur brådskande meddelanden är. Detta pekar på vikten av stöd för överblick och prioritering av meddelanden.

Tema 5: Informationssäkerhet vid kommunikation

När vissa kommunikationskanaler används krävs anonymisering eller försiktighet i hur informationen formuleras, vilket ställer krav på anpassad formulering av information och tydlig kommunikation mellan parter. Detta pekar på vikten av kommunikationslösningar som kombinerar hög informationssäkerhet med god användbarhet.

Tema 6: Arbetsförutsättningar

Intervjuerna speglar en verksamhetskontext där arbetet ofta präglas av högt tempo. Detta ställer i sin tur krav på vårdsystem som är utformade på ett sätt som gör dem lätta och effektiva att använda.

Notering: Baserat på ett begränsat antal noteringar (endast tre noteringar från två deltagare).

4.1.2 Teman för intervjuuppsättning 2

Tabell 2. Sammanställning av teman för intervjuuppsättning 2

Tema
A. Trygg och effektiv kommunikation
B. Flexibel kommunikation utifrån behov
C. Transparens och samarbete
D. Stöd för uppmärksammande av meddelanden
E. Samlad kommunikation
F. Individanpassade rutiner
G. Meddelandens livslängd

Tema A: Trygg och effektiv kommunikation

Tema A understryker vikten av att kommunikationskanaler är både säkra och smidiga att använda, två egenskaper som är uppskattade hos Viva meddelanden och som underlättar samarbete och informationsutbyte i det dagliga arbetet. Närmare bestämt upplevs Viva meddelanden som en säker plattform som gör det möjligt att kommunicera öppet kring ärenden utan att behöva avidentifiera information eller oroa sig för sekretess. Kommunikation om ärenden sker inom samma system som ärenden hanteras i, snarare än att skötas via ett externt system, vilket upplevs bidra till trygg och säker informationshantering.

Utöver detta uttrycker deltagarna att Viva meddelanden är smidigt och enkelt att använda i det dagliga arbetet. Det är bland annat uppskattat att kommunikation om ärenden och ärendehantering hålls till ett system så att man slipper hoppa mellan system. Dessutom lyfts dokumentlänk fram som en uppskattad funktion, då den gör det enkelt att hänvisa kollegor till specifika anteckningar eller ärenden. Tack vare detta slipper avsändaren lägga tid på att fylla i personuppgifter och mottagaren behöver inte leta eller klicka sig in till rätt plats. Detta bidrar till att relevant information blir lättillgänglig och minskar tidsåtgång samt risken för missförstånd. Sammantaget visar detta att säkerhet och smidighet är viktiga aspekter i meddelandetjänster.

Tema B: Flexibel kommunikation utifrån behov

Tema B beskriver hur kommunikation kan behöva gå genom olika kanaler och hanteras på olika sätt beroende på vilken typ av information som ska förmedlas, mottagare och hur brådskande informationen är. Deltagarna beskriver att de använder flera kommunikationskanaler, till exempel Viva meddelanden, Microsoft Teams, Microsoft Outlook och SEFOS[2]. Val av kanal beror framförallt på typ av information, till exempel huruvida den är sekretessbelagd eller inte, och vem mottagaren är, till exempel om hen är en Viva meddelanden-användare eller inte. I intervjuerna framkom dessutom att det finns vissa ärenden som är mer brådskande, till exempel orosanmälningar, och att deltagarna i dessa fall vill uppmärksamma mottagaren på att information har skickats. Vid denna typ av kommunikation brukar därför Viva meddelanden ibland kompletteras med exempelvis telefon eller Microsoft Teams, där avsändaren uppmärksammar mottagaren på att de skickat något i Viva. Sammanfattningsvis tyder detta på att det finns olika typer av kommunikation som varierar i exempelvis angelägenhet, och som kan behöva hanteras på olika sätt.

Tema C: Transparens och samarbete

Detta tema belyser vikten av att kunna få en tydlig överblick över kollegors tillgänglighet, kontaktuppgifter och hantering av ärenden. Deltagarna beskriver variation i hur tillgänglighet och status upplevs i det dagliga samarbetet. Det framgår även att tillgången till uppdaterade kontaktuppgifter inte alltid är självklar, till exempel i samverkan med externa aktörer såsom regionen. Sammantaget pekar detta på ett behov av ökad transparens och smidigare samarbete mellan aktörer.

Tema D: Stöd för uppmärksammande av meddelanden

Detta tema lyfter deltagarnas uppfattning av notiser i kommunikationssystem och hur detta spelar in i arbetssätt. Deltagarna poängterar att system i vissa fall förutsätter att man är inloggad för att bli uppmärksammad på meddelanden. Detta betyder att kommunikationen ibland påverkas av individuella rutiner, det vill säga hur och när olika individer loggar in i systemen. Det kan också hända att deltagarna använder kompletterande kanaler för att uppmärksamma en mottagare om att de skickat ett meddelande. Detta kan ses som ett sätt att säkerställa att informationen kommer fram, men kan samtidigt innebära flera steg i

[2] SEFOS är en plattform för säker kommunikation (SEFOS, u.å.).

kommunikationsflödet. Allt som allt tyder detta på vikten av tydliga notiser för att bidra till mer effektiv kommunikation.

Tema E: Samlad kommunikation

Detta tema lyfter ett önskemål om en mer sammanhållen kommunikationskanal. Deltagarna beskriver att det i dagsläget finns flera parallella kanaler för kommunikation, vilket gör att man har flera inkorgar i åtanke under arbetsdagen. Från intervjuerna framkom även att man ibland vill kommunicera information till en större målgrupp men att alla i målgruppen inte har tillgång till den plattformen. Några deltagare uttrycker att det skulle kunna vara fördelaktigt med en plattform där större delar av kommunikationen kan samlas och göras tillgänglig för fler målgrupper. Samtidigt lyfter deltagarna att de kanaler som används idag fyller olika syften, till exempel att vissa kanaler lämpar sig bättre för icke-ärenderelaterad kommunikation såsom nyhetsutskick. Detta kan tyda på att olika typer av kommunikation behöver skiljas åt, även om kommunikationen skulle samlas i en kanal.

Tema F: Individanpassade rutiner

Tema F lyfter hur deltagarna ibland utvecklar egna rutiner för hantering av kommunikation. Av intervjuerna framgick att det ibland skapas oskrivna regler för hur kommunikationskanaler används inom organisationen, men att sättet man hanterar kommunikation också kan skilja sig från person till person. Sättet kommunikation hanteras kan också variera beroende på om arbetsbelastningen är hög eller låg. Sammantaget tyder detta på att hanteringen av kommunikationskanaler kan variera beroende på både organisatoriska och individuella faktorer.

Tema G: Meddelandens livslängd

Detta tema berör deltagarnas reflektioner kring hur meddelanden hanteras över tid. Vissa deltagare uttrycker att Viva meddelanden ses som en plats för löpande kommunikation snarare än långsiktig lagring, vilket lyfter ett behov av att kunna rensa sin inkorg. Förslagsvis skulle meddelanden kunna tas bort automatiskt efter en bestämd tid som ett sätt att stödja detta behov.

Notering: Baserat på ett begränsat antal noteringar (tre noteringar från två deltagare).

4.1.3 Insikter

Baserat på de teman som presenteras i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 kan ett antal övergripande insikter formuleras. Till att börja med visar teman att kommunikation i vården sker genom flera parallella kanaler, vilket understryker vikten av struktur och överblick. Det framkommer även ett önskemål om att samla kommunikation, samtidigt som det är viktigt att fortsatt kunna särskilja och prioritera olika typer av ärenden beroende på vad de handlar om och hur brådskande de är. Utöver detta är det viktigt med tydliga notiser för att effektivisera kommunikation. Teman visar också att kommunikation inom vården sker både internt och externt. Till exempel samverkar man med andra vårdaktörer och har kontakt med patienter och deras anhöriga. Vidare pekar teman på vikten av att kombinera säkerhet och användbarhet. Närmare bestämt bör kommunikationssystem vara effektiva och enkla att

använda, exempelvis genom att integreras med andra system, samtidigt som de säkerställer trygg informationshantering. Slutligen visar teman att användare ibland utvecklar egna arbetssätt och rutiner när det gäller hantering av kommunikation, vilket kan peka på potentiella utvecklingsmöjligheter när det gäller anpassningsbarhet i meddelandetjänster.

4.1.4 Sammanställning av kvantitativ analys

Nedan presenteras en sammanställning av analysen av CUTS-data som visar de 10 mest använda COSMIC Messenger-funktionerna sorterade i inbördes ordning på rollerna sjuksköterska, undersköterska, läkare och läkarsekreterare. Tabellen visar att de olika rollerna använder sig av i stort sett samma funktioner och att det finns liten variation i ordning, det vill säga hur mycket varje funktion används av respektive roll.

Tabell 3. Användning av COSMIC Messenger-funktioner per roll

	Sjuksköterska	**Undersköterska**	**Läkare**	**Läkarsekreterare**
1.	Läsa meddelande	Läsa meddelande	Läsa meddelande	Logga in i COSMIC
2.	Öppna inkorgen	Öppna inkorgen	Öppna inkorgen	Läsa meddelande
3.	Välja mottagare	Skicka meddelande	Välja mottagare	Öppna inkorgen
4.	Skicka meddelande	Välja mottagare	Skicka meddelande	Välja mottagare
5.	Logga in i COSMIC	Logga in i COSMIC	Logga in i COSMIC	Skicka meddelande
6.	Ta bort meddelande (från inkorgen)	Svara på meddelande	Ta bort meddelande (från inkorgen)	Ta bort meddelande (från inkorgen)
7.	Skapa nytt meddelande	Ta bort meddelande (från inkorgen)	Byta konto	Byta konto
8.	Svara på meddelande	Öppna meny för meddelande	Skapa nytt meddelande	Skapa nytt meddelande
9.	Byta konto	Skapa nytt meddelande	Svara på meddelande	Ta bort meddelande (i meddelandet)
10.	Öppna meny för meddelande	Ta bort meddelande (i meddelandet)	Öppna meny för meddelande	Öppna meny för meddelande

4.2 Designförslag

En insikt från intervjuerna var att stöd för överblick och prioritering är en viktig aspekt av meddelandetjänster. Närmare bestämt pekade tema 1.3, *Överblick*, tema 5, *Prioritering av*

meddelanden, samt tema B, *Flexibel kommunikation utifrån behov*, på vikten av att kunna skapa sig en tydlig, övergripande bild av inkommande meddelanden men också särskilja meddelanden baserat på faktorer såsom innehåll, angelägenhet och hantering. Med grund i detta beslutades att utforska olika sätt som just överblick och prioritering kan stöttas i en meddelandetjänst. Detta genom att ta fram ett antal designförslag, utvärdera dem och till sist ta fram ett mer slutgiltigt, men fortfarande konceptuellt, designförslag.

Själva utformningen av designförslagen grundades i teori, närmare bestämt designprinciper samt teori om situationsmedvetenhet och faktorer som främjar situationsmedvetenhet. Även värderingen av designförslagens styrkor och svagheter är teoretisk och går ut på att analysera förslagen i relation till designprinciper, teori om situationsmedvetenhet samt användbarhetskriterier såsom effektivitet och tillgänglighet.

Nedan följer en presentation av de olika designförslagen tillsammans med en beskrivning, enkel skiss och redogörelse för deras styrkor och svagheter. Till sist presenteras ett mer slutgiltigt designförslag som kombinerar två av de tidigare förslagen. Det är värt att notera att dessa designförslag inte har genomgått någon empirisk testning, utan är teoretiskt förankrade och representerar konceptuella lösningar.

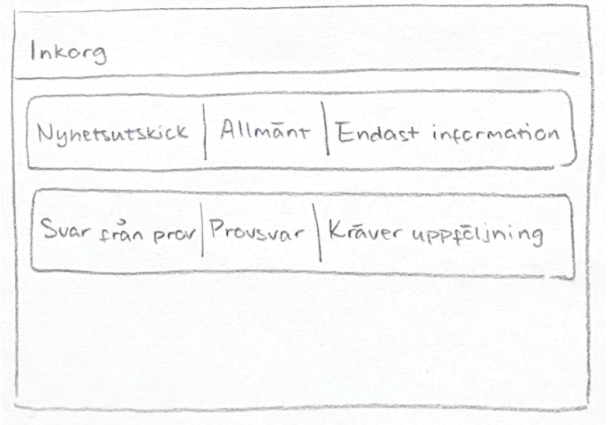
Designförslag 1: Kategorisering av meddelanden

Ett potentiellt sätt att stötta överblick och prioritering skulle kunna vara att låta användare ange kategorier för meddelanden de skickar. Detta skulle kunna ge mottagaren en snabb överblick över meddelandets innehåll och betydelse och därmed stötta situationsmedvetenhet, där förståelsen av olika elements betydelse är central (Endsley, 1995). Ett exempel på en kategori för meddelanden skulle kunna vara typ av innehåll. Det skulle kunna se ut såsom det gör i COSMIC Messenger i dagsläget, där användare kan välja att kategorisera meddelanden de skickar som exempelvis *Receptförfrågan* eller *För kännedom*. En annan potentiell kategori skulle kunna vara åtgärd, det vill säga ett förslag på hur meddelandet kan eller bör hanteras. Exempel på åtgärdskategorier skulle kunna vara *Kräver bedömning* eller *Uppföljning med patient*. Ytterligare en potentiell kategori skulle kunna vara status på ärendet som meddelandet gäller, det vill säga hur långt ärendet kommit i hanteringsprocessen, något som lyftes fram i tema C, *Transparens och samarbete*.

Styrkor: Kategorier skulle kunna bidra till en snabb överblick och förståelse av meddelandens innehåll och karaktär. Detta minskar behovet av att själv tolka betydelsen av information, något som är nödvändigt för att uppnå situationsmedvetenhet (Endsley, 1995). Vidare gör kategorisering att översiktlig information om meddelanden blir åtkomlig direkt från inkorgen. Detta kan stötta tillgänglighet genom att göra det lätt att komma åt relevant information (Nationalencyklopedin, u.å.).

Svagheter: Kräver att avsändaren aktivt väljer rätt kategorier för meddelanden. Detta innebär ytterligare arbetsmoment och eventuellt ökad tid för att utföra uppgiften, det vill säga minskad effektivitet (Nationalencyklopedin, u.å.). Om meddelanden märks med för många

olika kategorier ökar det även mängden information, vilket kan öka risken för informationsöverbelastning (Farhoomand & Drury, 2002).



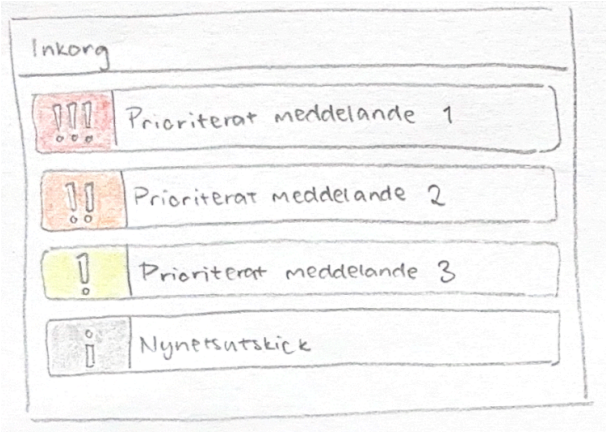
Figur 3. Skiss för designförslag 1

Designförslag 2: Visuell märkning av meddelanden

Ännu ett potentiellt sätt att stötta överblick och prioritering skulle kunna vara att låta meddelanden som skickas med prioritetsnivå förses med en framträdande visuell märkning. Detta som ett sätt att få viktig information att sticka ut, för i sin tur dra till sig användarens uppmärksamhet och därmed stötta situationsmedvetenhet (Endsley & Jones, 2012). Denna visuella märkning skulle exempelvis kunna bestå av en färgmärkning och ikon i mottagarens inkorg, liknande hur prioriteringsfunktionen är utformad i COSMIC Messenger idag. Till exempel skulle en röd märkning kunna indikera hög prioritet, orange medelhög prioritet och gul låg prioritet. Meddelanden som inte är prioriterade, såsom informations- eller nyhetsutskick, skulle kunna märkas med en mindre utstickande färg, exempelvis grått. Färgmärkningen skulle även kunna kompletteras med en ikon som säger något om prioritet, till exempel ett eller flera utropstecken beroende på prioritetsnivå. Alternativt skulle ikoner kunna användas för att förtydliga vilken typ av innehåll meddelandet har, till exempel om det rör sig om en receptförfrågan eller informationsutskick.

Styrkor: Både färg och ikoner är visuella attribut som sticker ut och uppfattas snabbt (Endsley & Jones, 2012; Schlatter & Levinson, 2013). De kan därmed användas för att rikta uppmärksamheten mot den viktigaste informationen i gränsssnittet, i detta fall viktiga meddelanden, vilket i sin tur kan stärka situationsmedvetenhet (Endsley & Jones, 2012). Detta genom att underlätta uppfattningen av viktig information.

Svagheter: Användning av för många starka färger kan göra det svårt att uppfatta visuell hierarki (Schlatter & Levinson, 2013). Det kan även leda till att uppmärksamhet missleds, vilket kan försämra situationsmedvetenhet (Endsley & Jones, 2012). Utöver detta kan färg vara problematiskt ur ett tillgänglighetsperspektiv, och det finns risk att ikoner misstolkas om det inte är tydligt vad de representerar (Schlatter & Levinson, 2013). Det är därmed viktigt att färger används med sparsamhet och att ikoner är tydliga.



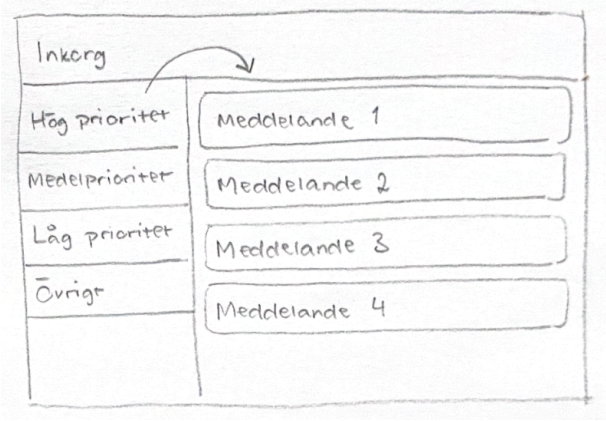
Figur 4. Skiss för designförslag 2

Designförslag 3: Sortering av meddelanden

Ett sista potentiellt sätt att stötta överblick och prioritering skulle kunna vara att låta inkommande meddelanden sorteras i separata inkorgar beroende på angelägenhet och vilken typ av innehåll det rör sig om. Detta för att minska mängden meddelanden användaren presenteras med vid första anblick, för att inte överbelasta hen med för mycket information och riskera försämrad situationsmedvetenhet (Endsley & Jones, 2012; Farhoomand & Drury, 2002). Denna sortering skulle kunna se ut så att meddelanden som är av informativ eller administrativ karaktär samlas i en inkorg, medan meddelanden med hög, medelhög och låg prioritet placeras i andra, separata inkorgar. Alternativt skulle alla prioriterade meddelanden, oavsett nivå, kunna samlas i en och samma inkorg medan meddelanden utan prioritetsnivå samlas i en annan inkorg.

Styrkor: Reducerar mängden synlig information vilket minskar risken för informationsöverbelastning (Farhoomand och Drury, 2002). Minskar dessutom behovet av att själv jämföra meddelanden för att identifiera dem med prioritet, då denna sortering sker automatiskt. Detta skulle kunna stötta nivå 2 av situationsmedvetenhet, som handlar om att göra en bedömning av element i förhållande till ett mål (Endsley, 1995), vilket i stunden skulle kunna vara att hantera det mest akuta meddelandet.

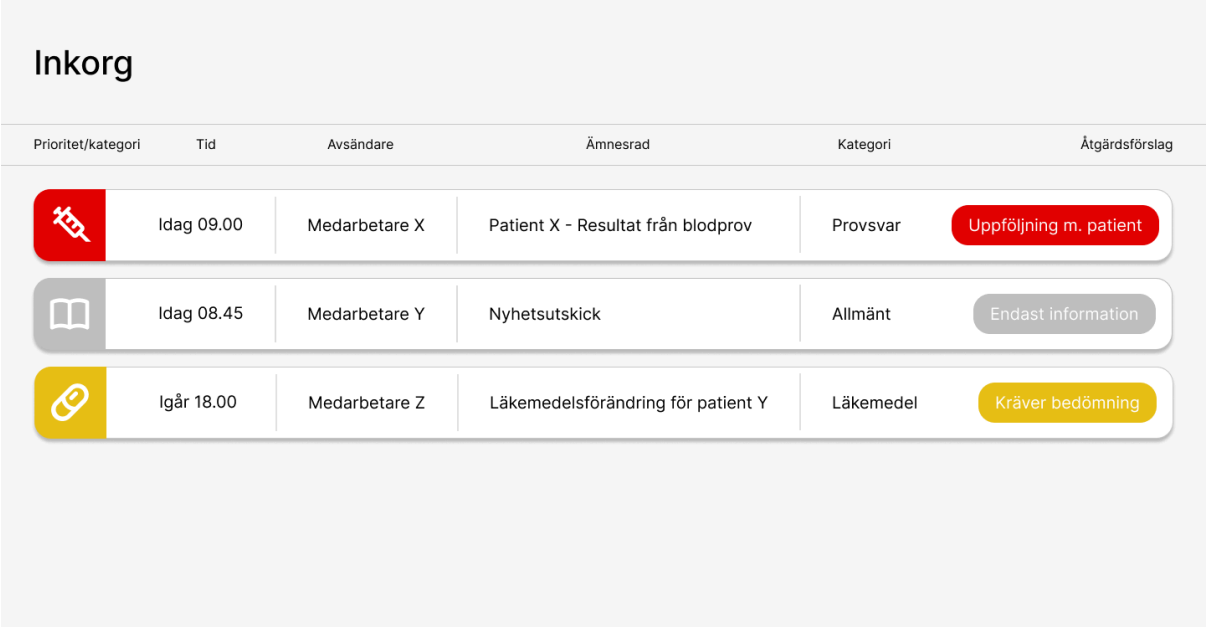
Svagheter: Kräver att användaren navigerar sig runt flera inkorgar. Det innebär att systemet kräver flera steg och att användaren eventuellt behöver lägga mer tid på uppgiften, vilket innebär minskad effektivitet (Nationalencyklopedin, u.å.). Kan även påverka tillgänglighet, det vill säga hur lätt det går att hitta relevant information (Nationalencyklopedin, u.å.), på så sätt att mindre av informationen går att komma åt från en och samma sida.



Figur 5. Skiss för designförslag 3

Slutgiltigt designförslag

Baserat på värderingen av de olika designförslagen beslutades att ta fram ett mer förfinat designförslag som kombinerar förslag 1 och 2 (se Figur 6). Anledningen till att designförslag 1 och 2 valdes ut var att de ansågs komplettera varandra och tillsammans skapa en tydlig överblick över meddelanden. Kombinationen av kategorisering och visuell märkning innebär även att användaren inte enbart behöver förlita sig på färg eller ikoner för att fatta beslut, utan har tillgång till kompletterande information för att skapa sig en uppfattning om meddelanden och hur de bör prioriteras. Designförslag 3 valdes bort för att undvika extra navigationssteg och att information riskerar att missas när användaren behöver granska flera inkorgar.



Figur 6. Slutgiltigt designförslag

I designförslaget ovan illustreras hur meddelanden kan presenteras i inkorgen. Varje meddelande har en egen färgmärkning längst ut till vänster. Denna är tänkt att möjliggöra snabb identifiering av meddelandets prioritet och hjälpa användaren att snabbt rikta uppmärksamheten mot de mest brådskande meddelandena. På ett liknande sätt syftar

ikonerna, som representerar meddelandets innehållskategori, till att bidra till snabb uppfattning om vad meddelandet handlar om. Detta i enlighet med Schlatter och Levinsons (2013) designprinciper som säger att både färg och ikoner skapar kontrast vilket lockar ögat. Till exempel ska ikonen i meddelandet högst upp indikera att meddelandet handlar om ett provsvar. Detta förtydligas även i textform under rubriken *Kategori* ifall att det skulle råda oklarheter kring vad ikonen representerar, då det är viktigt att betydelsen av ikoner är tydlig (Schlatter & Levinson, 2013). Utöver detta ges grundläggande information om varje meddelande såsom när det mottogs, vem som skickade det och ämnesrad. För varje meddelande anges även åtgärdsförslag, som också är placerat i en färgad ruta för att dra uppmärksamhet. Tanken med åtgärdsförslaget är att bidra till ytterligare kontext kring meddelandets innehåll och karaktär för att minska behovet av egen tolkning och därmed stötta situationsmedvetenhet, som till viss del handlar om att just greppa betydelsen av element (Endsley, 1995). Slutligen är designförslaget utformat utifrån ytterligare principer om visuell hierarki och enhetlighet från Schlatter och Levinson. Till exempel grupperas meddelanden i varsin vit ruta för att göra det tydligt vilken information som hör till vilket meddelande. Visuella element såsom typsnitt och ikoner används även på ett enhetligt sätt i designförslaget.

5. Diskussion

I följande avsnitt förs en diskussion om studiens resultat i förhållande till frågeställningarna och teoretisk bakgrund. Avsnittet inkluderar även en diskussion om studiens metod och dess styrkor och svagheter samt en diskussion kring vidare forskning.

5.1 Resultatdiskussion

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till de båda frågeställningarna. Detta sätts även i relation till teorier och tidigare forskning.

5.1.1 Frågeställning 1 - Användarbeteenden och behov för meddelandetjänster inom vården

Intervjuerna tydde på ett antal centrala användarbeteenden och behov kopplade till meddelandetjänster inom vården. Dessa inkluderar önskemål om samlad kommunikation, stöd för överblick och prioritering, vikten av tydliga notiser, en kombination av säkerhet och användbarhet samt möjligheter till anpassning.

Både tema 1.3, *Överblick*, och tema E, *Samlad kommunikation*, lyfter att deltagarna använder och hanterar flera kommunikationskanaler parallellt, vilket ställer krav på överblick över kommunikationsflödet. Deltagarna lyfter att det skulle kunna vara fördelaktigt med en kanal som samlar all inkommande kommunikation, då det skulle kunna bidra till att färre system behöver bevakas. Även ett samlat notifieringssystem lyfts fram som förslag för att stötta överblick. En sådan samlad kommunikationslösning skulle potentiellt kunna stödja vårdpersonalens arbete genom att minska behovet av att hantera och lära sig flera olika system. Att samla kommunikation i ett system skulle potentiellt även minska behovet av teknisk interoperabilitet, samt behovet av att hantera information i flera system, något som lyfts i tema 2.1, *Teknisk integration*. Sammantaget tyder detta på behov av stöd för överblick av information, där en meddelandetjänst som samlar kommunikation från flera olika kanaler skulle kunna vara en potentiellt fördelaktig lösning. Samtidigt är det viktigt att den typen av tjänst inte överväldigar användaren med information, eftersom det kan leda till svårigheter i informationsbearbetning (Zahabi et al., 2015) och informationsöverbelastning, vilket kan försämra situationsmedvetenhet (Endsley & Jones, 2012).

Samtidigt som det potentiellt hade varit gynnsamt att samla stora delar av kommunikationen i en tjänst lyfter tema 4, *Prioritering av meddelanden*, och tema B, *Flexibel kommunikation utifrån behov*, att kommunikationskanaler ibland fyller olika syften och att det finns olika typer av kommunikation som kan behöva skiljas åt. Det kan exempelvis röra sig om olika typer av informationsinnehåll eller olika grad av angelägenhet, vilket gör att kommunikationen behöver hanteras och prioriteras på olika sätt. Detta kan indikera att det krävs flexibilitet i hur kommunikation sköts, men också att det är viktigt att meddelandetjänster utformas så att inkommande information lätt kan särskiljas och prioriteras utifrån faktorer såsom innehåll och hur brådskande ärendet är. Prioritering är i sin tur ett sätt

att motverka informationsöverbelastning (Farhoomand & Drury, 2002; Shick et al., 1990), och att motverka informationsöverbelastning kan i förlängningen vara ett sätt att främja situationsmedvetenhet (Endsley & Jones, 2012). Sammantaget tyder detta på att stöd för prioritering är en viktig del av meddelandetjänster för att vårdpersonal ska kunna skapa sig en överblick över olika typer av inkommande meddelanden, hur dessa förhåller sig till varandra och vilka meddelanden som är viktigast. Slutligen framhäver tema D, *Stöd för uppmärksammande av meddelanden*, vikten av tydliga notiser. Även detta kan kopplas till prioritering och särskiljning av meddelanden, då tydliga notiser kan vara ett första steg i att hjälpa användare skapa en uppfattning om inkommande meddelanden, dess innebörd och karaktär. Tydliga notiser kan också stötta nivå 1 av situationsmedvetenhet, som handlar just om att uppfatta relevanta element i omgivningen (Endsley, 1995).

Vidare lyfter tema 5, *Informationssäkerhet vid kommunikation*, tema 6, *Arbetsförutsättningar*, och tema A, *Trygg och effektiv kommunikation*, att två viktiga aspekter för meddelandetjänster är säker och effektiv kommunikation. Bland annat visade det sig vara uppskattat att slippa lägga tid på att anonymisera information och växla mellan system, men också att lätt kunna hänvisa kollegor till ärenden. Detta tyder på att meddelandetjänster inom vården bör vara säkra, snabba och lätta att använda, genom funktioner som underlättar och effektiviserar arbetet samtidigt som de bidrar till trygg informationshantering. Detta skulle kunna inkludera funktionalitet som lyfts i tema 2.1, *Teknisk integration*, tema 2.2, *Mobilitet*, och tema G, *Meddelandens livslängd*. Närmare bestämt skulle en meddelandetjänst som är mobil och integrerad med andra system kunna bidra till färre moment i informationshantering, men också smidighet då ärenden kan hanteras i farten. Utöver detta skulle möjligheten att rensa sin inkorg, eller att meddelanden automatiskt tas bort efter en tid, kunna bidra till en upplevelse av trygg informationshantering. Sammantaget tyder dessa teman på vikten av att meddelandetjänster kombinerar säkerhet och användbarhet. Detta ligger i linje med teori som framhäver just effektivitet och relevans som viktiga aspekter av användbarhet, det vill säga att system stöttar användarens uppgifter och bidrar till att uppgifter kan utföras på ett snabbt och enkelt sätt (Nationalencyklopedin, u.å.).

Fortsättningsvis visar tema 3, *Extern samverkan och kommunikation*, samt tema C, *Transparens och samarbete*, på ett behov av kommunikation både internt och externt. Till exempel har aktörer på den regionala sidan behov av att kommunicera med aktörer på den kommunala sidan och vice versa. Det är viktigt att denna kommunikation stöds och att det finns transparens i samarbetet mellan aktörer, till exempel genom funktioner som gör det möjligt att se sina medarbetares tillgänglighet och hur långt de kommit i hanteringen av ett ärende. Detta är funktioner som kan vara viktiga att ha i åtanke under utformningen av en meddelandetjänst och som potentiellt skulle kunna bidra till förenklad kommunikation och ökad klinisk interoperabilitet, det vill säga samverkan mellan vårdpersonal (Benson & Grieve, 2021). Funktioner som dessa skulle även kunna bidra till relevans och tillgänglighet, två viktiga aspekter av användbarhet (Nationalencyklopedin, u.å.). Detta genom att stötta användarens arbetsuppgifter men också göra viktig information, såsom status på ärenden, lättåtkomlig.

Slutligen lyfter både tema 1.2, *Individanpassad hantering*, och tema F, *Individanpassade rutiner*, att deltagarna ibland skapar egna sätt att hantera och använda kommunikationskanaler. Det kan exempelvis handla om hur frekvent inkorgen bevakas men också att individer hittar nya användningsområden, såsom att använda COSMIC Messenger som en "att göra"-lista. Utöver detta visade den kvantitativa analysen, som undersökte de 10 mest använda COSMIC Messenger-funktionerna för fyra roller, att det finns liten variation i hur mycket de olika rollerna använder funktionerna. Det är dock värt att notera att i stort sett alla funktioner återkom hos samtliga roller, även om ordningen till viss del varierade, vilket tyder på att dessa är kärnfunktioner för COSMIC Messenger. Sammantaget kan detta dock tyda på ett potentiellt utvecklingsområde när det gäller anpassningsbarhet i meddelandetjänster, till exempel utifrån roll eller individuella arbetssätt. Detta ligger i linje med tidigare forskning som konstaterar att flexibilitet och anpassningsbarhet är en viktig del i användbarhet (Zahabi et al., 2015).

Sammanfattningsvis pekade intervjuerna på vissa centrala användarbetenden och behov för meddelandetjänster. Till att börja med fanns önskemål om samlad kommunikation. Det visade sig även vara viktigt med stöd för överblick och prioritering. Med detta menas att användaren behöver kunna skapa sig en uppfattning om inkommande meddelanden, till exempel vilka meddelanden som kräver omedelbar uppmärksamhet, vad som bara är information och hur meddelanden ska hanteras. Kopplat till detta kan tydliga notiser vara en viktigt del i att skapa en uppfattning om meddelanden och deras angelägenhet. Vidare är det viktigt att meddelandetjänster kombinerar säkerhet och användbarhet, speciellt genom funktionalitet som effektiviserar arbetsflödet, till exempel mobilitet och integrering med andra system. Slutligen finns potential att vidareutveckla anpassningsbarhet i meddelandetjänster, till exempel baserat på roll och arbetssätt. Kunskapen om dessa användarbeteenden och behov kan bidra till ökad förståelse för vad som är viktigt i utformningen av vårdens meddelandetjänster ur ett användarperspektiv. Detta kan i sin tur ge underlag för den vidare utvecklingen av användbara och användarvänliga lösningar.

5.1.2 Frågeställning 2 - Utformning av meddelandetjänster för att stötta överblick och prioritering

I intervjuerna lyftes vikten av att vårdens meddelandetjänster gör det möjligt att överblicka, särskilja och prioritera inkommande meddelanden, till exempel beroende på innehåll och prioritetsgrad. Även tidigare forskning framhäver prioritering som ett sätt att minska informationsöverbelastning (Farhoomand & Drury, 2002; Schick et al., 1990). Detta är viktigt eftersom informationsöverbelastning kan försämra situationsmedvetenhet (Endsley & Jones, 2012). Vidare lyfter tidigare forskning vikten av att gränssnitt inom vården stöttar överblick över viktig information (Salminen-Karlsson et al., 2021) och inte överväldigar en användare med för mycket information (Zahabi et al., 2015). Sammantaget tyder detta på att det är relevant att utforska hur vårdens meddelandetjänster kan utformas för att stötta just överblick och prioritering.

I Figur 6 presenteras ett designförslag som illustrerar hur meddelandetjänster kan utformas för att stötta överblick och prioritering. Hur designförslaget stöttar dessa förmågor kan analyseras genom att sätta det i relation till Endsleys (1995) tre nivåer av situationsmedvetenhet. Den första nivån av situationsmedvetenhet handlar om att uppfatta relevanta element och dess betydelse (Endsley, 1995). I designförslaget stöttas detta genom användning av färg för att locka ögat till prioriterade meddelanden, för att i sin tur underlätta uppfattning vad som är mest relevant. Rött är en färg som sticker ut mycket (Endsley & Jones, 2012; Schlatter & Levinson, 2013) och används därför för att indikera högsta prioritet. Meddelanden med lägre prioritetsnivåer märks med mindre kontrasterande färger. Meddelanden som innehåller exempelvis nyhetsutskick eller annan information som inte är av prioritet märks med grå färg för att indikera att de inte är brådskande. Förutom att uppfatta relevanta element handlar nivå 1 av situationsmedvetenhet om att greppa betydelsen av element, vilket i detta fall skulle kunna handla om att greppa vad meddelanden handlar om. Designförslaget kan potentiellt underlätta detta genom kategorisering av meddelanden, där kontextuell information om meddelanden, såsom typ av innehåll och åtgärd, görs tydlig och lättillgänglig. Även användningen av ikoner som representerar innehållskategori skulle kunna underlätta snabb uppfattning av vad meddelanden handlar om, då ikoner går snabbt att uppfatta och lockar ögat (Schlatter och Levinson, 2013).

Nivå 2 av situationsmedvetenhet handlar om att skapa en holistisk förståelse av element i förhållande till ett mål (Endsley, 1995). Designförslaget skulle kunna stötta detta genom att möjliggöra snabb uppfattning av hur olika meddelanden förhåller sig till varandra. Detta genom tydliga färgmärkningar och ikoner som bidrar till att meddelanden lätt kan skiljas åt. Detta skulle i sin tur kunna ligga till grund för en helhetsbild av inkommande meddelanden som kan användas i bedömning mot ett mål, vilket i stunden skulle kunna vara att läsa och svara på det mest akuta meddelandet eller ett meddelande med en viss innehållskategori. Slutligen handlar nivå 3 av situationsmedvetenhet om att förutspå hur element kan komma att utvecklas (Endsley, 1995). Designförslaget skulle till viss del kunna stötta detta genom att ange prioritetsgrad, innehållskategori och åtgärdsförslag för meddelanden, vilket kan ge användaren stöd i tolkningen av vad meddelanden gäller, hur de bör hanteras framöver och vad nästa åtgärd är.

Sammantaget syftar designförslaget dels till att locka användarens uppmärksamhet mot de mest relevanta meddelandena för att underlätta prioritering, men också att möjliggöra snabb uppfattning av meddelanden och hur de förhåller sig till varandra för att stötta överblick. Detta skulle i förlängningen kunna stötta de tre nivåerna av situationsmedvetenhet, dock till olika grad. Samtidigt är det viktigt att betona att designförslaget inte kan säkerställa situationsmedvetenhet hos användaren. Utöver faktorer kopplade till visuell design kan nämligen psykologiska stressorer påverka situationsmedvetenhet (Endsley, 1995). Även om framhävning av viktig information kan underlätta uppfattningen av element finns alltså ingen garanti för att användaren uppmärksammar information på det tänkta sättet, speciellt i en vårdkontext där psykologiska stressorer som exempelvis tidspress kan spela in. Det är också värt att notera att både designförslag 1 och 2, som det slutgiltiga designförslaget byggde på, har både styrkor och svagheter. Till exempel kan kategorisering vara ett bra sätt att stötta

situationsmedvetenhet, men kräver samtidigt att avsändaren lägger tid på att välja rätt kategorier för sitt meddelande. Det är också viktigt att säkerställa att kategorier såsom åtgärdsförslag faktiskt stöttar användaren i att skapa överblick och prioritera mellan meddelanden, så att meddelandetjänsten inte presenterar information som användaren inte har någon användning av. Detta i enlighet med riktlinjer om att gränssnitt inom vården endast bör presentera informationen som är mest relevant för den aktuella uppgiften (Zahabi et al., 2015). Vidare kan visuell märkning av meddelanden genom färg vara ett bra sätt att rikta uppmärksamhet. Samtidigt bör färg användas sparsamt för att inte störa den visuella hierarkin och missrikta användarens uppmärksamhet. Även visuell märkning genom ikoner kan vara ett bra alternativ till text då de går snabbt att uppfatta, men samtidigt är det viktigt att säkerställa att det är tydligt vad ikonerna representerar. Sammantaget visar detta på vikten av att göra avvägningar i utformningen av vårdens meddelandetjänster.

Avslutningsvis är det viktigt att notera att det slutgiltiga designförslaget representerar en konceptuell och teoretiskt värderad lösning. Eftersom designförslaget inte genomgått någon empirisk testning är det inte är en validerad eller implementeringsklar lösning för vården. Däremot kan förslaget bidra med kunskap om hur designprinciper och teori om situationsmedvetenhet kan omsättas i design av vårdens meddelandetjänster för att stötta överblick och prioritering.

5.2 Metoddiskussion

Det finns vissa aspekter av metoden som är värda att diskutera då de kan ha haft en påverkan på resultatet. Vad gäller intervjuuppsättning 2, som fokuserade på Viva meddelanden, är det värt att nämna att det finns flera olika användargrupper för Viva meddelanden, till exempel personal också inom kommunal vård och omsorg men också personal inom socialtjänsten. Tyvärr kunde inga deltagare som arbetar med just kommunal vård och omsorg rekryteras till denna studie. Även om deltagarna som intervjuades gav värdefulla insikter i hur Viva meddelanden används och vad som är viktigt i meddelandetjänster hade det varit intressant att intervjua personal inom just vård, till exempel sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård eller på boenden med särskild service. Detta hade ökat resultatets generaliserbarhet till användargruppen som ämnades undersökas, nämligen vårdpersonal. Utöver detta var antalet deltagare för intervjuuppsättning 2 begränsat, vilket dels berodde på att det var svårt att få tag i deltagare och dels att antalet användare för den nya versionen av Viva meddelanden är begränsat. Optimalt sett hade fler personer intervjuats, då även det hade ökat resultatets generaliserbarhet. Det är dock värt att nämna att de teman som togs fram från intervjuerna till viss del överensstämde med teorier och tidigare forskning, vilket stärker studiens validitet och generaliserbarhet.

Kopplat till intervjuerna är det även värt att nämna den eventuella påverkan det kan ha haft att intervjuuppsättning 1 inte genomfördes på egen hand, utan av ett team på Cambio. Detta innebär dels att det inte gick att ta del av aspekter såsom tonfall, pauser och tvekan, som skulle kunna spela roll i tolkningen av vad som är viktigt i en intervju. Utöver detta innebär det att egna följdfrågor inte kunde ställas under intervjuns gång. Samtidigt som detta kan ha

haft viss påverkan på resultatet fanns en stor mängd material tillgängligt som lästes igenom flera gånger i syfte att skapa en så god förståelse av det som möjligt.

Det bör också noteras att affinitetsdiagram, som användes för att analysera intervjumaterialet, är en subjektiv metod på så sätt att identifiering och gruppering av teman till viss del kan bero på tolkningar hos den som utför analysen. Vilka mönster och insikter som uppfattas mest relevanta kan därför variera mellan olika personer, beroende på exempelvis tidigare erfarenheter och förförståelse. Det är därmed möjligt att andra teman och insikter hade lyfts fram om analysen hade genomförts av en annan person, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke vid tolkningen av resultatet. Samtidigt lämpade sig analys genom affinitetsdiagram eftersom denna metod gör det möjligt att bearbeta kvalitativ data på ett strukturerat sätt.

Vad gäller presentationen av kvalitativ data är det också viktigt att notera att teman presenteras utan tillhörande citat från intervjuerna. Det kan vara värdefullt att inkludera citat i presentationen av teman eftersom det kan tydliggöra och illustrera temans innebörd samt visa hur teman grundar sig i empiriskt material. I samråd med uppdragsgivaren bedömdes det dock vara viktigt att värna om deltagarnas anonymitet och att säkerställa att resultatet i denna studie inte går att härleda till någon specifik individ. Som tidigare nämnts var urvalet för den nya versionen av Viva meddelanden även begränsat, vilket gjorde det särskilt viktigt att säkerställa anonymitet. Utöver detta bestod materialet för intervjuuppsättning 1, som tillhandahölls av Cambio, delvis av sammanfattande transkriptioner, vilket begränsade möjligheten att plocka ut direkta citat. Sammantaget ledde detta till beslutet att inte inkludera citat i just denna studie. Samtidigt som exkluderandet av citat kan ha inneburit att vissa nyanser gick förlorade i presentationen av teman låg studiens fokus främst på övergripande trender och att identifiera gemensamma användarbeteenden och behov, vilket ansågs åstadkommas utan att återge citat.

Fortsättningsvis hade det varit intressant att göra en mer djupgående kvantitativ analys av CUTS-data, men eftersom studien pågick under en kortare period och även analyserade kvalitativ data genomfördes endast en enklare analys av rollberoende hantering av COSMIC Messenger. En mer omfattande analys av rollberoende hantering skulle kunna innefatta fler arbetsroller och fler funktioner. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att använda CUTS-data för att undersöka navigeringsmönster för olika användare eller roller. Detta hade potentiellt kunnat leda till insikter om användarbeteenden som användare inte uttrycker i intervjuer eller nödvändigtvis är medvetna om själva. Detta skulle i sin tur kunna kompletteras med användarintervjuer för att ta reda på varför vissa roller använder vissa funktioner mer eller mindre, eller varför navigeringsmönster ser ut som de gör. Samtidigt som det hade varit intressant att använda sig av en mer kvantitativ metod lämpade sig en huvudsakligen kvalitativ metod för denna studie, då det gav en djupare och mer kontextualiserad förståelse av varför vissa behov och beteenden uppstår.

Kopplat till den analys av CUTS-data som faktiskt utfördes i denna studie är det även värt att nämna att vissa transaktioner behövde tolkas för att förstå de bakomliggande funktionerna i COSMIC Messenger, och att det hade varit bra att ha en avstämning med utvecklingsteamet

för att säkerställa att dessa tolkningar var korrekta. Dock matchades transaktionerna i så stor utsträckning som möjligt mot funktioner i en demoversion av COSMIC, vilket stärker resultatets tillförlitlighet.

Vidare bör nämnas att designdelen av studien i huvudsak är teoretiskt förankrad. Även om designförslagen grundar sig i att det finns ett behov av stöd för överblick och prioritering är själva utformningen baserad på teori om framförallt designprinciper och situationsmedvetenhet. Det hade varit värdefullt att vidare undersöka användares upplevelser och erfarenheter kring vad som är viktigt för att skapa överblick och prioritera, samt att empiriskt validera olika designförslag. Kopplat till detta hade en alternativ metod för denna studie kunnat vara en mer iterativ designprocess där olika förslag tas fram, värderas gentemot användare, revideras och utvärderas igen. Med tanke på att denna studie framförallt syftade till att stötta explorativa användarbehov lämpade sig dock en metod där fokus i första hand låg på att identifiera behov, snarare än att utveckla och utvärdera färdiga lösningsförslag.

Slutligen bidrar denna studie till forskning genom design. Detta genom att ha utgått från en tydlig designprocess samt integrerat kunskap från flera områden, till exempel designprinciper, situationsmedvetenhet och viss kunskap från användarintervjuer. Vidare adresserade studien en specifik situation, nämligen användning av meddelandetjänster inom vården. Själva designarbetet ämnade även uppnå vissa effekter, närmare bestämt att utforska hur överblick och prioritering kan stöttas. Slutligen öppnar studien upp för vidareutveckling genom fortsatt utveckling och validering av designförslag för att ta reda på vilken typ av lösning som fungerar i praktiken. Därmed uppfylls Zimmerman et al. (2007) fyra krav: process, innovation, relevans och vidareutveckling.

5.3 Vidare forskning

Framtida forskning skulle kunna bygga vidare på studien genom att inkludera ett större urval, speciellt av personer som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Det hade dels varit ett sätt att verifiera att de teman som identifierades i denna studie är återkommande bland flera deltagare i olika typer av verksamheter, men hade också kunnat leda till nya intressanta fynd.

Som nämndes tidigare hade det även varit intressant att genomföra en mer omfattande analys av CUTS-data, till exempel genom en vidare analys av rollberoende hantering som innefattar fler roller och en större mängd funktioner. Detta skulle kunna visa om det finns större variation i användningen av COSMIC Messenger bland vissa roller eller för vissa mer specifika funktioner. Skulle den typen av analys visa på stora skillnader hade det varit intressant att ta reda på vad det beror på, till exempel genom att utföra intervjuer med användare. Vidare skulle en mer omfattande analys av CUTS-data, vare sig den fokuserar på rollberoende hantering eller någon annan aspekt av COSMIC Messenger-användning, också kunna leda till insikter om beteenden som användarna kanske inte reflekterar över eller uttrycker i intervjuer. En sådan analys hade även kunnat belysa eventuella skillnader i upplevd och faktiskt användning av systemet, vilket skulle kunna bidra till en mer nyanserad förståelse för användarbeteenden och behov kopplade till meddelandetjänster.

Avslutningsvis hade det varit intressant att bygga vidare på designdelen av studien. Som tidigare nämnts representerar det genererade designförslaget endast en konceptuell lösning och är inte empiriskt testat. Det skulle därmed vara intressant att vidare undersöka huruvida vårdpersonal upplever att designförslaget är rimligt och skulle kunna stötta deras arbete i praktiken. Det vore även intressant att utföra ytterligare användarintervjuer som har ett mer specifikt fokus på överblick och prioritering, till exempel genom att ställa frågor om vilka faktorer som vårdpersonal själva upplever är viktiga för att skapa överblick och prioritera meddelanden. Utifrån detta skulle fler designförslag och mer detaljerade prototyper kunna utvecklas och användartestas, för att skapa sig en bättre förståelse för vilken typ av lösning som fungerar bäst i praktiken. Det hade även varit intressant att utforska andra identifierade användarbeteenden och behov mer djupgående, till exempel genom ytterligare användarintervjuer.

6. Slutsats

Denna studie syftade till att undersöka hur meddelandetjänster inom vården kan utformas för att vara användbara och användarcentrerade. Studiens första frågeställning syftade till att utforska användarbeteenden och behov för dessa meddelandetjänster. Studiens andra frågeställning syftade till att utforska hur vårdens meddelandetjänster kan utformas för att stötta ett av de identifierade behoven, nämligen överblick och prioritering.

Studiens resultat pekade på vissa återkommande användarbeteenden och behov. Till att börja med framgick att kommunikation inom vården sker internt, externt och via flera parallella kanaler, samt ett önskemål om mer samlad kommunikation. Utöver detta lyftes vikten av stöd för överblick och prioritering, vilket syftar till att användaren behöver kunna skapa sig en tydlig bild av inkommande meddelanden samt särskilja meddelanden baserat på innehåll och angelägenhet. Vidare pekade resultatet på vikten av tydliga notiser samt att kombinera säkerhet och användbarhet, där det framförallt är viktigt med funktioner som effektiviserar det dagliga arbetet. Slutligen indikerade resultatet ett potentiellt utvecklingsområde när det gäller anpassningsbarhet i meddelandetjänster, exempelvis baserat på roll och arbetssätt. Dessa insikter om användarbeteenden och behov kan bidra till ökad förståelse för vad som kan vara viktigt i den fortsatta utvecklingen av användbara meddelandetjänster inom vården.

Vad gäller den andra frågeställningen, som handlade om att utforska hur överblick och prioritering kan stöttas i meddelandetjänster, skapades ett designförslag som illustrerar hur dessa förmågor kan stöttas genom att applicera designprinciper och forskning om situationsmedvetenhet. Det är dock viktigt att notera att detta designförslag endast representerar en konceptuell, teoretiskt värderad lösning. Förslaget är alltså inte är empiriskt testat och syftar inte till att representera en implementeringsklar lösning för vården. Däremot kan förslaget bidra med kunskap om hur designprinciper och forskning om situationsmedvetenhet kan omsättas i utformningen av vårdens meddelandetjänster för att stötta just överblick och prioritering.

Referenser

Arvola, M. (2021). *Interaktionsdesign och UX - om att skapa en god användarupplevelse* (2 uppl.). Studentlitteratur.

Benson, T., & Grieve, G. (2021). *Principles of Health Interoperability* (4 uppl.). Springer Cham. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-56883-2

Cambio. (2025a). COSMIC User Transaction Statistics (CUTS): Technical Documentation. Intern rapport: opublicerad.

Cambio. (2025b). Functional Analysis Report. Intern rapport: opublicerad.

Cambio. (U.å.-a). *Cambio COSMIC journalsystem*. https://www.cambio.se/vi-erbjuder/cambio-cosmic-journalsystem/ Hämtad: 12 februari 2026.

Cambio. (U.å.-b). *Det digitala ekosystemet*. https://www.cambio.se/framtidens-vard/det-digitala-ekosystemet/ Hämtad: 12 februari 2026.

Cambio. (U.å.-c). *Om oss*. https://www.cambio.se/om-oss/ Hämtad 27 maj 2026.

Cambio. (U.å.-d). *Viva*. https://www.cambio.se/vi-erbjuder/viva/ Hämtad: 12 februari 2026.

Carayon, P. (Red.). (2011). Handbook of human factors and ergonomics in health care and patient safety (2 uppl.). CRC Press. https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=1718083

Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. *The Clinical Biochemist reviews, 27*(2), 89-98. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1579411/#ref-list1

Endsley, M.R. (1995). Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 37(1), 32-64. https://doi.org/10.1518/001872095779049543

Endsley, M.R., & Jones, D.G. (2012). *Designing for Situation Awareness: An approach to User-Centered Design* (2 uppl.). CRC Press. https://www.taylorfrancis.com/reader/read-online/54a98f34-99ac-4de0-8a9f-2cb110ab14bf/book/epub?context=ubx

European Commission. (U.å.). *Digital health and care*. https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/digital-health-and-care_en Hämtad: 12 maj 2026.

Farhoomand, A.F., & Drury, D.H. (2002). Managerial information overload. *Communications of the ACM, 45*(10), 127-131. https://doi.org/10.1145/570907.570909

Feller, S., Feller, L., Bhayat, A., Feller, G., Khamissa, R.A.G., & Vally, Z.I. (2023). Situational Awareness in the Context of Clinical Practice. *Healthcare, 11*(23). https://doi.org/10.3390/healthcare11233098

Figma. (U.å.). *Design experiences users love*. https://www.figma.com/ux-design-tool/ Hämtad: 1 juni 2026.

Interaction Design Foundation. (13 december 2017). *What are Semi-Structured Interviews? https://ixdf.org/literature/topics/semi-structured-interviews* Hämtad: 10 maj 2026.

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability, Definitions and concepts* (ISO 9241-11:2018). https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:63500:en

Löwgren, J. (2018) *Till en designstudent som ska göra examensarbete på kandidatnivå*. https://jonas.lowgren.info/Material/kand_design_kompendium.pdf

Nationalencyklopedin. (U.å.). *Användbarhet*. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anv%C3%A4ndbarhet Hämtad: 11 februari 2026.

Salminen-Karlsson, M., Golay, D., & Cajander, Å. (2021). Den digitala arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. I G. Peterson, M. Rydmark & A. Thurin (Red.), *Medicinsk informatik* (1 uppl., s. 234-244). Liber.

Schick, A.G., Gordon, L.A., & Haka, S. (1990). Information overload: A temporal approach. *Accounting, Organizations and Society, 15*(3), 199-220). https://doi.org/10.1016/0361-3682(90)90005-F

Schlatter, T., & Levinson, D. (2013). *Visual usability: principles and practices for designing digital applications* (1 uppl.). Elsevier. https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/reader.action?docID=1158375&c=RVBVQg&ppg=5

Schönström, N., & Jerlvall, L. (2021). Medicinska informatikens utveckling - med användarens, organisationens och teknikens perspektiv. I G. Peterson, M. Rydmark & A. Thurin (Red.), *Medicinsk informatik* (1 uppl., s. 35-48). Liber.

SEFOS. (U.å.). *Start*. https://sefos.se/ Hämtad: 11 maj 2026.

Sveriges Kommuner och Regioner. (18 december 2025). *Så styrs sjukvården i Sverige*. https://skr.se/halsaochsjukvard/sastyrssjukvardenisverige.7651.html Hämtad: 12 februari 2026.

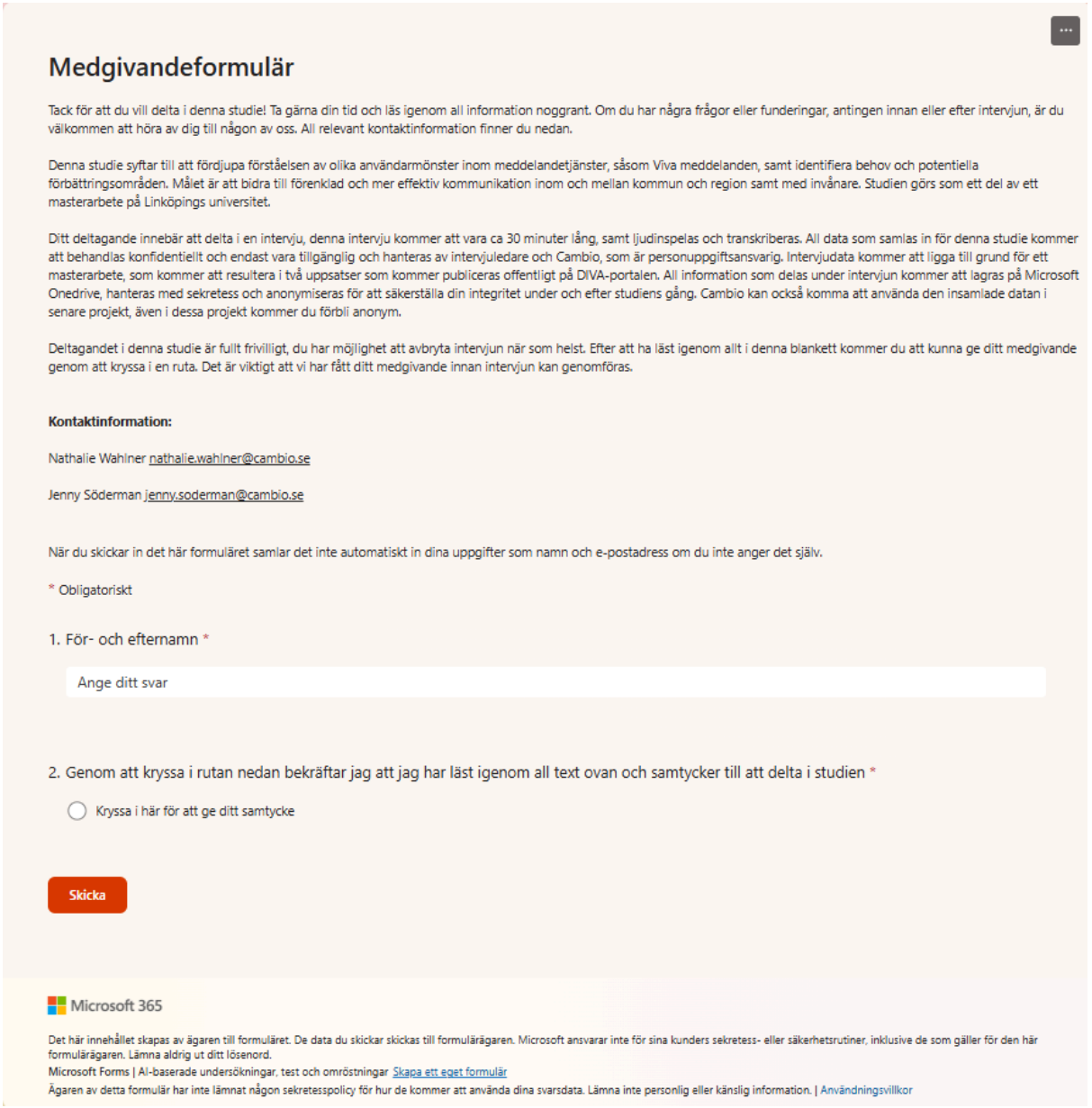
Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed 2024*. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Zahabi, M., B.Kaber, D., & Swangnetr, M. (2015). Usability and Safety in Electronic Medical Records Interface Design: A Review of Recent Literature and Guideline Formulation. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 57*(5), 805-834. https://doi.org/10.1177/0018720815576827

Zimmerman, J., Forlizzi, J., & Evenson, S. (2007). Research Through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI. *CHI '07: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 493-502. https://doi.org/10.1145/1240624.1240704

Bilagor

Bilaga A. Medgivandeformulär



Medgivandeformulär

Tack för att du vill delta i denna studie! Ta gärna din tid och läs igenom all information noggrant. Om du har några frågor eller funderingar, antingen innan eller efter intervjun, är du välkommen att höra av dig till någon av oss. All relevant kontaktinformation finner du nedan.

Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen av olika användarmönster inom meddelandetjänster, såsom Viva meddelanden, samt identifiera behov och potentiella förbättringsområden. Målet är att bidra till förenklad och mer effektiv kommunikation inom och mellan kommun och region samt med invånare. Studien görs som ett del av ett masterarbete på Linköpings universitet.

Ditt deltagande innebär att delta i en intervju, denna intervju kommer att vara ca 30 minuter lång, samt ljudinspelas och transkriberas. All data som samlas in för denna studie kommer att behandlas konfidentiellt och endast vara tillgänglig och hanteras av intervjuledare och Cambio, som är personuppgiftsansvarig. Intervjudata kommer att ligga till grund för ett masterarbete, som kommer att resultera i två uppsatser som kommer publiceras offentligt på DIVA-portalen. All information som delas under intervjun kommer att lagras på Microsoft Onedrive, hanteras med sekretess och anonymiseras för att säkerställa din integritet under och efter studiens gång. Cambio kan också komma att använda den insamlade datan i senare projekt, även i dessa projekt kommer du förbli anonym.

Deltagandet i denna studie är fullt frivilligt, du har möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Efter att ha läst igenom allt i denna blankett kommer du att kunna ge ditt medgivande genom att kryssa i en ruta. Det är viktigt att vi har fått ditt medgivande innan intervjun kan genomföras.

Kontaktinformation:

Nathalie Wahlner nathalie.wahlner@cambio.se

Jenny Söderman jenny.soderman@cambio.se

När du skickar in det här formuläret samlar det inte automatiskt in dina uppgifter som namn och e-postadress om du inte anger det själv.

* Obligatoriskt

1. För- och efternamn *

Ange ditt svar

2. Genom att kryssa i rutan nedan bekräftar jag att jag har läst igenom all text ovan och samtycker till att delta i studien *

Kryssa i här för att ge ditt samtycke

Skicka

Microsoft 365

Det här innehållet skapas av ägaren till formuläret. De data du skickar skickas till formulärägaren. Microsoft ansvarar inte för sina kunders sekretess- eller säkerhetsrutiner, inklusive de som gäller för den här formulärägaren. Lämna aldrig ut ditt lösenord.
Microsoft Forms | AI-baserade undersökningar, test och omröstningar Skapa ett eget formulär
Ägaren av detta formulär har inte lämnat någon sekretesspolicy för hur de kommer att använda dina svarsdata. Lämna inte personlig eller känslig information. | Användningsvillkor

Bilaga B. Intervjuprotokoll

Intervjumall

Intro:
Hej, tack för att du tar dig tid och ställer upp på denna intervju. Vi heter Nathalie och Jenny och genomför dessa intervjuer som en del av vårt masterarbete. Som nämnt i medgivandeblanketten så kommer vi att ljudinspela och transkribera denna intervju för att underlätta analys av materialet. Nu startar vi inspelningen, känns det okej?

Bara så du är medveten om det så kommer transkriptionen att tas bort efter att vi lämnat in masterarbetet och endast en sammanfattning av intervjun kommer att delas med Cambio.

I denna intervju kommer vi börja med att ställa några generella frågor om dig och din roll. Därefter kommer vi att ställa lite frågor om ditt användarmönster samt hur kommunikationen ser ut och vad du tycker fungerar bra och dåligt. Till sist kommer vi ställa lite avslutande frågor.

Innan vi börjar tänkte vi även kolla om du har bråttom iväg efter intervjun eller om det är okej ifall vi skulle dra ut på tiden lite? Om allt känns okej startar vi intervjun nu.

Generella frågor:
- Vad heter du?
- Vad är din roll och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Användarmönster:
- Vad är Viva meddelanden för dig? (Nytta/värde)
- Om du tänker på den senaste arbetsveckan, i vilka situationer har du använt Viva meddelanden?
- Vilka specifika funktioner använder du mest i din roll?
    - Händer det att du använder funktioner som inte är ämnade för din roll?
- Finns det någon funktion du använder väldigt sällan?
- Finns det situationer där du använder andra meddelandetjänster än Viva? Varför?
    - Vad finns där som Viva saknar?
- Är det något du saknar i Viva meddelanden?
- Hur ser du på att koppla meddelanden till ärenden? Är det möjligt i dagsläget, eller är det något du önskar?
    - Kan man referera tillbaka till tidigare ärenden?

Kommunikation mellan aktörer:
- Vilka aktörer kommunicerar du med internt via Viva meddelanden?
    - (Vad kommunicerar ni om?)
    - Upplever du några hinder i kommunikationen?
- Vilka aktörer kommunicerar du med externt? Om du tänker på triangeln med kommun, region och invånare.
    - (Vad kommunicerar ni om?)
    - Hur sker kommunikationen med externa parter, vilka kanaler?
    - Upplever du några hinder i kommunikationen?
- I allmänhet, tycker du att kommunikationen fungerar bra eller hur önskar du att kommunikationen hade sett ut?

Utvärdering av Viva meddelanden:
- Vad tycker du fungerar bra i Viva meddelanden? (T.ex. specifika funktioner.)
- Vad tycker du fungerar dåligt i Viva meddelanden? (T.ex. specifika funktioner, tekniska problem, situationer där något tar längre tid än du hade önskat/är ineffektivt).
    - (Vilka arbetsuppgifter kopplade till Viva meddelanden upplever du är ineffektiva?)
- Vad tycker du är det viktigaste i meddelandetjänsten?

Avslutande frågor:
- Finns det något som du vill säga som vi inte har frågat om?
- Har du några frågor till oss innan vi avslutar intervjun?
- Finns det något som vi ska ta bort ur transkriberingen?

Outro:
Tack för att du medverkat! Om det dyker upp några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss.